

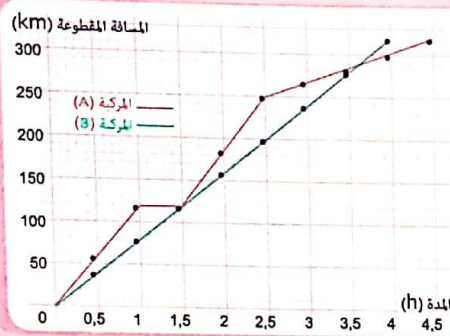
الدالة الخطية والتناسبية

سأتعلم في هذا الباب



«عندما تسير سيارة بسرعة 100km/h بدلا من 80km/h فإنّ الرّبح في الوقت هو 15min فقط لكل 100km. فلا يُعقل أن يضحى أحد بنفسه أو بالآخرين وأن يتسبّب في حوادث مرور نتاجها مؤلمة من أجل أن يربح 15min في 100km». تخلّل الملتقى الدولي الأول حول

«دراسات وممارسات في علم نفس المرور» الذي نُظّم يومي 27 و28 أفريل 2016 بجامعة باتنة 1، تقديم إحصائيات حول حوادث المرور بالجزائر وأسبابها. فحسب المتدخلين، ومنهم مصالح الدرك الوطني، تبيّن أن 37,62% من إجمالي الحوادث المسجلة سببها السرعة المفرطة وعدم ترك مسافة الأمان بين المركبات وبالتالي فإنّ العنصر البشري هو المتسبب الرئيس في هذه الحوادث.



سُجّلت في التمثيل البياني المقابل المسافات التي قطعتها مركبتان A و B كل نصف ساعة من لحظة انطلاقهما. احسب السرعة المتوسطة لكل مركبة خلال السفر. ثم صف حركة كل منهما. اشرح.

أستعدّ

أصحيح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

- إذا كان $x = 3$ فإنّ $-3x - 1 = 10$.
 - إذا كان $x - 5 = -20$ فإنّ $x = -15$.
 - إذا كان $-5x = 20$ فإنّ $x = 25$.
 - العدد الناقص في جدول التناسبية المقابل هو -9.
- | | |
|----|-----|
| -2 | 3 |
| 6 | ... |
- في متوسطة 260 تلميذا نصف داخلي وهو مايمثل 65%. إذن العدد الإجمالي لتلاميذ المتوسطة هو 400.
 - أخذ 2% من 150DA معناه أخذ 3DA.
 - سعر جهاز هو 850DA 12.
 - بعد زيادة بنسبة 8%، أصبح سعره 800DA 13.
 - سعر جهاز هو 900DA 6.
 - تخفيض بـ 15% على سعر الجهاز يقدر بـ 380DA 1.
 - قطع درّاج مسافة 30km في مدة زمنية قدرها 1h30min. إذن السرعة المتوسطة للدراج تساوي 20km/h.

1 تعيين دالة خطية

السعر قبل التخفيض (DA)	50	100	150	200
السعر بعد التخفيض (DA)	...	...	...	...

• قرر تاجر تخفيض ثمن سلعه ب 2% بمناسبة عيد الفطر.

(1) انقل الجدول المقابل وأتممه:

بين أن هذا الجدول هو جدول تناسبية، وعين معامل التناسبية.

(2) نسمي x السعر قبل التخفيض ونرمز بـ $f(x)$ للسعر بعد التخفيض.

لاحظ أنه من أجل أي قيمة نعطيها لـ x يمكن حساب قيمة $f(x)$. احسب $f(120)$.

لاحظ كذلك أنه يمكن حساب x إذا علم $f(x)$. احسب العدد x في كل من الحالتين $f(x) = 6$ ثم $f(x) = 1,4$.

نقول أننا عرفنا دالة ترفق بكل عدد x العدد $f(x)$. نرمز لهذه الدالة بـ $f: x \mapsto f(x)$.

(3) تحقق من أن عبارة $f(x)$ بدلالة x هي من الشكل: $f(x) = ax$ حيث a عدد ثابت يطلب تعيينه.

نسمي دالة f من الشكل $f(x) = ax$ حيث a عدد معلوم، دالة خطية معاملها a .

2 تمييز دوال خطية

(1) أرفق بكل جدول العبارة الموافقة من بين: (أ) $x \mapsto x^2$ ؛ (ب) $x \mapsto 2x$ ؛ (ج) $x \mapsto 2x - 1$.

الجدول ③

-3	0	1	3
9	0	1	9

الجدول ②

-2	0,5	2,5	3
-4	1	5	6

الجدول ①

-2	1,5	3	4,5
-5	2	5	8

(2) تحقق من أن الجداول التي تمثل وضعيات تناسبية فقط تكون مرتبطة بدوال خطية.

(3) عين الدوال الخطية من بين الدوال: (أ) $x \mapsto x^2$ ؛ (ب) $x \mapsto 2x$ ؛ (ج) $x \mapsto 2x - 1$.

3 تمثيل دالة خطية بيانيا

نعتبر الدالة الخطية $f: x \mapsto 0,5x$. المستوى مزود بمعلم متعامد و متجانس مبدؤه O.

(1) أ) انقل ثم أكمل الجدول.

x	0	1	4
f(x)			

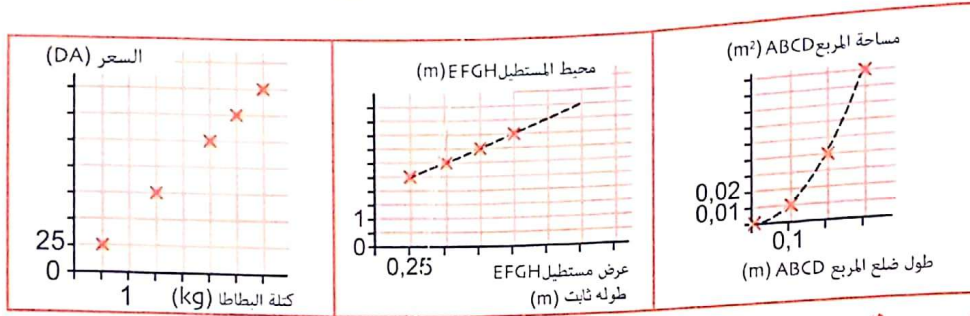
(ب) علم النقطتين $A(1; f(1))$ ، $B(4; f(4))$ ، وماذا تقول حول استقامية النقط O، A، B؟ برّر جوابك.

(2) أ) عين على المستقيم (OA) النقطة C ذات الفاصلة 2-، ثم اقرأ بيانيا ترتيبها، وقارن بين $f(-2)$ وترتيب C.

(ب) لتكن $M(x; y)$ نقطة من المستقيم (OA)، عبر عن y بدلالة x .

نقول أن التمثيل البياني للدالة الخطية $f: x \mapsto 0,5x$ هو المستقيم (OA).

4 تمثيل وضعيات يعطى فيها مقدار بدلالة مقدار آخر وقراءتها وترجمتها
من بين التمثيلات البيانية التالية، ما هو التمثيل الذي يعبر عن وضعية تناسبية؟ عتّن عندئذ معامل التناسبية a .
أعط تفسيرا هندسيا للعدد a .



5 استعمال النسبة المئوية

إليك توزيع تلاميذ متوسطة حسب المستوى والجنس.

المستوى	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة
عدد التلاميذ	100	95	90	90
النسبة المئوية للبنات	50%	40%	60%	70%

احسب النسبة المئوية للبنات في هذه المتوسطة.

تستهلك سيارة 6,7L من البنزين لكل 100km.

بعد ضبط المحرك، انخفض استهلاك البنزين إلى 6,1L لكل 100km.

عبر عن هذا الانخفاض بواسطة نسبة مئوية.

أقدم تاجر على رفع سعر منتج بـ 5%.

(أ) إذا علمت أن سعر المنتج قبل الزيادة هو 1200DA، فما هو سعره بعد هذه الزيادة؟

(ب) عبر عن السعر y للمنتج بعد الزيادة بدلالة السعر x قبل الزيادة.

6 المقادير المركبة



تسير سيارة بسرعة متوسطة قدرها 25m/s على طريق حددت السرعة القصوى

فيه بـ 80km/h. هل ارتكب سائق هذه السيارة مخالفة؟

توفر محطة توزيع المياه الصالحة للشرب 7 200 000L في الساعة.

عبر عن تدفق المياه من هذه المحطة بالوحدة متر مكعب في الثانية

الوحدة (m³/s).

يوزن 3dm³ من الذهب 57,9kg ويوزن 6cm³ من الفضة 63g، أما 6cm³

من النحاس فيزن 71,2g. ما هو المعدن الأثقل؟

1 الدالة الخطية

تعريف

a عدد معطى.
عندما نرفق كل عدد x بالجداء $a \times x$ نقول أننا عرفنا دالة خطية f معاملها a .
• العدد $a \times x$ يسمى صورة x بالدالة f ونرمز لهذه الصورة بالرمز $f(x)$ ونكتب $f(x) = ax$.
• نرمز لهذه الدالة بـ $f: x \mapsto ax$.

مثال

$f: x \mapsto 80x$ هي دالة خطية معاملها $a = 80$.
كل من $g: x \mapsto 4x - 3$ ، $h: x \mapsto x^2$ ليست دالة خطية.

2 الدالة الخطية والتناسبية

تعريف وخاصية

جدول قيم دالة خطية هو جدول فيه أعداد السطر الثاني هي صور أعداد السطر الأول بالدالة الخطية.
جدول قيم دالة خطية هو جدول تناسبية.
معامل الدالة الخطية هو معامل تناسبية لهذا الجدول.

مثال

f هي الدالة الخطية المعرفة بالشكل: $f(x) = -3x$.
جدول القيم للدالة f الآتي هو جدول تناسبية.

x	-3	-2	-1,5	-1	0	0,5
$f(x)$	9	6	4,5	3	0	-1,5

$x(-3)$

(-3) هو معامل تناسبية لهذا الجدول وهو أيضا معامل الدالة الخطية.

3 التمثيل البياني لدالة خطية

خاصية

في معلم، التمثيل البياني لدالة خطية معاملها a هو مستقيم يشمل المبدأ O .

نقول إن $y = ax$ هي معادلة لهذا المستقيم و a هو معامل توجيه له.

مثال

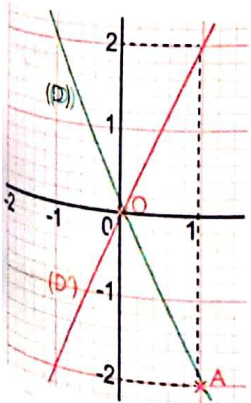
التمثيل البياني للدالة الخطية $f: x \mapsto -2x$ هو مستقيم يشمل المبدأ O .
لإنشائه يكفي تعيين نقطة ثانية من (D) ، مثلا النقطة $A(1; -2)$.

(D') هو التمثيل البياني للدالة $g: x \mapsto 2x$.

ملاحظة: يعين المعامل a للدالة الخطية منحنى المستقيم (D) .

• إذا كان $a > 0$ فإن (D) «يصعد» من اليسار إلى اليمين.

• إذا كان $a < 0$ فإن (D) «ينزل» من اليسار إلى اليمين.



• تعيين دالة خطية انطلاقاً من عدد وصورته

تمرين

عين الدالة الخطية g إذا علمت أن $g(-2) = 6$.

حل

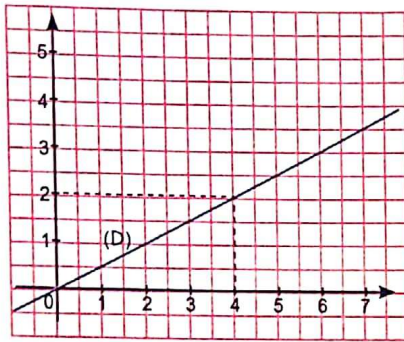
الدالة g من الشكل $g(x) = ax$. إذن $g(-2) = 6$ معناه $2a = 6$ أي $a = 3$ بالتالي $g(x) = 3x$.

طريقة

لتعيين دالة خطية g علماً أن $g(m) = n$ ، نحل المعادلة $am = n$ ذات المجهول a .

• قراءة تمثيل بياني لدالة خطية

تمرين



المستقيم (D) يمثل بيان دالة خطية f .
بقراءة بيانية عين: (أ صورة 4 ب) عين العدد الذي صورته 3,5.

حل

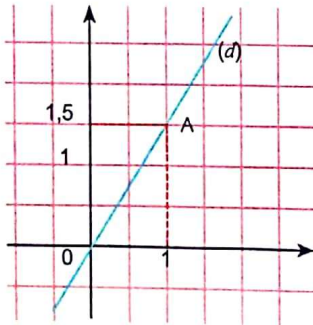
(أ صورة 4 هي 1,6. إذن $f(4) = 1,6$.
(ب) هو العدد الذي صورته 3,5. إذن $f(8,75) = 3,5$.

طريقة

• لتعيين صورة عدد بدالة، نقرأ ترتيب النقطة من التمثيل البياني التي فاصلتها هذا العدد.
• لتعيين عدد صورته معلومة b بدالة، نقرأ فاصلة النقطة من التمثيل البياني التي ترتيبها b .

• تمثيل دالة خطية بيانياً

تمرين



في معلم مبدؤه O (الوحدة : 1cm) ارسم المستقيم (d) الذي يمثل الدالة الخطية المعرفة بـ: $f(x) = 1,5x$.

حل

(d) يشمل مبدأ المعلم.
 $f(1) = 1,5$ ، إذن (d) يشمل أيضاً النقطة $A(1 ; 1,5)$.
نرسم المستقيم الذي يشمل المبدأ والنقطة $A(1 ; 1,5)$.

طريقة

باعتبار أن التمثيل البياني لدالة خطية مستقيم يشمل مبدأ المعلم، فلإنشائه يكفي تعيين إحداثي نقطة أخرى منه.

لوري الآن

جد العبارة الجبرية للدالة الخطية التي تمثيلها البياني (D) يشمل النقطة $A(-\frac{2}{3}; -\frac{3}{2})$. ومثلها بيانياً.
هل النقطة $B(\sqrt{32}; \sqrt{162})$ تنتمي إلى (D)؟ لماذا؟

4 تطبيقات التناسبية

الدوال الخطية والنسب المئوية

أخذ % t من x يعني ضرب x في $\frac{t}{100}$	زيادة x بـ % t يعني ضرب x في $1 + \frac{t}{100}$	تخفيض x بـ % t يعني ضرب x في $1 - \frac{t}{100}$
الدالة الخطية المرفقة $x \rightarrow \frac{t}{100}x$	$x \rightarrow \left(1 + \frac{t}{100}\right)x$	$x \rightarrow \left(1 - \frac{t}{100}\right)x$

- أخذ 5% من x يعني ضرب x في 0,05 والدالة الخطية المرفقة هي $x \rightarrow 0,05x$.
- زيادة x بـ 5% يعني ضرب x في 1,05 والدالة الخطية المرفقة هي $x \rightarrow 1,05x$.
- تخفيض x بـ 5% يعني ضرب x في 0,95 والدالة الخطية المرفقة هي $x \rightarrow 0,95x$.

المقادير المركبة

عندما نحسب جداء مقدارين نتحصل على مقدار جداء.

أمثلة

• مساحة مستطيل

طول مستطيل هو 8cm وعرضه 3cm.

مساحته هي $(8 \times 3)cm^2$ أي $24cm^2$.

A هي مساحة مستطيل، L طوله و l عرضه.

نكتب $A = L \times l$ هو مقدار جداء.

• الطاقة الكهربائية

يستهلك جهاز كهربائي 1,2kw في 1h في 5h، يستهلك هذا الجهاز $1,2kw \times 5h$ أي 6kw/h. إذن

الطاقة الكهربائية E التي يستهلكها جهاز إستهلاعه P في مدة زمنية t هي $E = P \times t$.

مقدار حاصل القسمة

عندما نحسب حاصل قسمة مقدارين، نتحصل على مقدار حاصل القسمة.

أمثلة

• السرعة المتوسطة لمتحرك هي حاصل قسمة المسافة المقطوعة على مدة قطع هذه المسافة.

نكتب $v(km/h) = \frac{d(km)}{t(h)}$ أو $v(m/s) = \frac{d(m)}{t(s)}$.

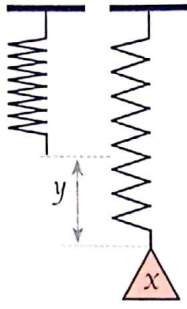
• الكتلة الحجمية لجسم هي حاصل قسمة كتلة هذا الجسم على حجمه.

نكتب $m_v(kg/m^3) = \frac{m}{v}$. السرعة المتوسطة لدراجة عندما تقطع مسافة 42km في 1,5h

هي $\left(\frac{42}{1,5}\right)km/h$ أي 28km/h.

• الكتلة الحجمية لجسم كتلته 2,4kg وحجمه $0,01m^3$ هي $\left(\frac{2,4}{0,01}\right)kg/m^3$ أي $240kg/m^3$.

• تمثيل وقراءة وترجمة وضعية يتدخل فيها مقدار يعطى بدلالة مقدار آخر.
تمرين: يستطيل نابض بشكل متناسب مع الكتلة المعلقة به.



نعلق جسما كتلته x (بالغرام) ونسجل في كل مرة الاستطالة y (بالسنتيمتر).
 (1) انقل وأتمم الجدول المقابل ومثله بيانيا ثم عبّر عن y بدلالة x .

x (غرام)	2	...	4	...
y (سنتيمتر)	0,6	0,9	...	1,5

(2) أ) عيّن استطالة النابض من أجل كتلة قدرها 10g.

ب) ما هي الكتلة التي يمكن تعليقها للحصول على استطالة قدرها 2,1cm ؟

حل: (1) الجدول المعطى جدول تناسبية نعيّن قيم السطر الثاني من جدول التناسبية بضرب قيم السطر الأول في معامل التناسبية 0,3.

x	2	3	4	5
y	0,6	0,9	1,2	1,5

نمثل بيانيا هذا الجدول في معلم بالنقط الآتية:

$D(5; 1,5)$ ، $C(4; 1,2)$ ، $B(3; 0,9)$ ، $A(2; 0,6)$

نستنتج أن $y = 0,3x$.

(2) أ) من أجل $x = 10$ نجد $y = 0,3 \times 10$ أي عندما نعلق جسما كتلته 10g نتحصل على استطالة النابض قدرها 3cm.

ب) لدينا $2,1 = 0,3 \times 7$. إذن نتحصل على استطالة قدرها 2,1cm عندما نعلق كتلة قدرها 7g.

طريقة

لحساب مقدار بدلالة مقدار آخر يمكن الاستعانة بجدول تناسبية.

• استعمال النسب المئوية

تمرين: خزان ماء مملوء تبلغ سعته $30m^3$. أفرغنا 30% منه ثم أضفنا 15% مما فيه. كم أصبح حجم محتواه؟

حل: يصبح حجم الماء في الخزان $24,15m^3$ لأن $24,15 = 30 \times \left(1 - \frac{30}{100}\right) \times \left(1 + \frac{15}{100}\right)$

طريقة

تخفيض x بـ $t\%$ ثم زيادة الناتج بـ $t'\%$ ، يعني ضرب x في الجداء $\left(1 - \frac{t}{100}\right) \times \left(1 + \frac{t'}{100}\right)$.

• استعمال المقادير المركبة

تمرين: تبلغ مساحة الجزائر $2\ 381\ 740km^2$ وعدد سكانها 41,2 مليون في سنة 2017.

ما هي الكثافة السكانية؟

حل: كثافة السكان في الجزائر هي حوالي 17 نسمة في الكيلومتر المربع لأن $\frac{41,2}{2\ 381\ 740} \approx 17,298$

طريقة

نحسب الكثافة السكانية في منطقة بقسمة عدد سكانها على مساحتها بالكيلومتر المربع.

دوري الآن

كان سعر سيارة 1 800 000DA . ارتفع سعرها بـ 3% ثم انخفض بـ 2% ثم انخفض مرة أخرى بـ 1%. في أي عدد يجب ضرب 1 800 000 لإيجاد السعر الجديد؟

تعيين صورة عدد وتعيين عدد صورته معلومة

8 في الدالة الخطية المعرفة بالدستور $f(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}x$

(1) احسب $f(4)$ ، $f(-2)$ ، $f\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$

(2) عيّن صور الأعداد -3 ، 6 ، 0.

(3) عيّن العدد الذي صورته $\sqrt{3}$.

(4) عيّن العدد الذي صورته $\sqrt{12}$.

9 في الدالة الخطية التي معاملها 2,1.

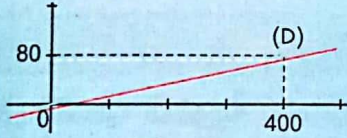
x	-3	...	...	...
f(x)	...	0	14,7	-2,1

10 النقطة $M\left(\frac{2}{7}; -\frac{1}{3}\right)$ تنتمي إلى المستقيم الذي

x	2	...	0	10
f(x)	...	-3	...	...

تمثيل دالة خطية وقراءة تمثيل بياني

11 في المعلم أدناه المستقيم (D) هو التمثيل البياني للدالة



(1) احسب $f(1954)$ و $f(2018)$.

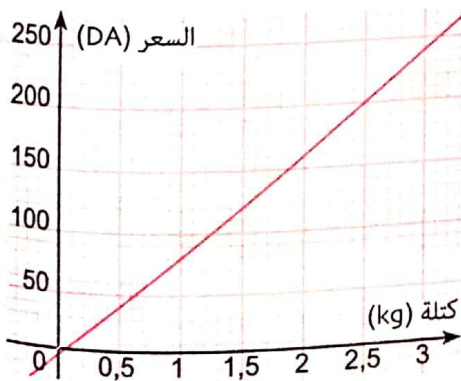
(2) عيّن العدد الذي صورته 10 085.

12 يبين الشكل أدناه تمثيلاً بيانياً لسعر نوع من

الفواكه (بالدينار) حسب كتلتها (بالكيلوغرام).

ما هو سعر 2,5kg من هذه الفواكه؟

دفع زبون 120DA. ما هي الكمية التي اشتراها؟



تعيين دالة خطية

1 سعر سروال هو 2500DA. أصبح هذا السعر 2400DA بعد التخفيض.

عيّن الدالة الخطية التي تتمزج هذه الوضعية. ما هي نسبة هذا التخفيض؟

2 عيّن الدالة الخطية التي تمثيلها البياني هو المستقيم (D) الذي يشمل النقطة $A(1; \sqrt{3} - \sqrt{2})$. هل النقطة $A'(\sqrt{3} - \sqrt{2}; \sqrt{3} + \sqrt{2})$ تنتمي إلى المستقيم (D)؟

3 خفّض تاجر سعر منتج بـ 5%.

(1) عبّر عن السعر y للمنتج بعد التخفيض بدلالة السعر x قبل التخفيض.

(2) إذا كان سعر المنتج هو 1200DA قبل التخفيض فما هو سعره بعد التخفيض؟

(3) إذا كان سعر المنتج هو 1900DA بعد التخفيض فما هو سعره قبل التخفيض؟

4 سعر حذاء هو 3000DA. أصبح هذا السعر بعد الزيادة 3240DA.

(1) ما هو معامل الدالة الخطية التي تتمزج هذه الوضعية؟ (2) استنتج النسبة المئوية لهذه الزيادة.

5 عندما يتجمد الماء يزداد حجمه بنحو 8%.

(1) في أي عدد يجب ضرب حجم الماء للحصول على حجم الجليد؟

(2) نسمي f الدالة التي ترفق بكل x سنتيمتر مكعب من الماء الحجم $f(x)$ للجليد الناتج.

هل f دالة خطية؟

في حالة الإيجاب، عيّن معاملها.

6 عيّن الدالة الخطية g إذا علمت أن $g\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{-3}{5}$.

7 هل الدوال التالية دوال خطية؟ في حالة الإيجاب عيّن المعامل.

$h: x \mapsto x^2$ ، $g: x \mapsto 3x + \sqrt{2}$ ، $f: x \mapsto 3\pi x$

أوظف تعلماتي

(2) يوجد في كيس 30 برتقالة و 10 تفاحات. أخذ أحمد 20% من البرتقالات وأخذت لينة 30% من التفاحات. ما هو عدد الفواكه التي بقيت في الكيس؟
20 سعر كتاب هو 560DA، خفض هذا السعر بـ 6%. ما هو السعر الجديد لهذا الكتاب؟

21 (1) اكتب عبارة الدالة الخطية التي تترجم انخفاض مقدار x بنسبة 15%.
 (2) انخفض عدد رؤوس قطيع من الحيوانات المكوّن من 40 رأساً بـ 15%. ما هو عدد رؤوس القطيع بعد هذا الانخفاض؟

22 (1) من بين الدوال الآتية، ميّز تلك التي تعبّر عن زيادة 5% في مقدار x .
 (أ) $f: x \rightarrow 0,05x$ (ب) $g: x \rightarrow 1,05x$
 (ج) $h: x \rightarrow 0,95x$
 (2) راتب عامل مصنع هو 25 000DA شهرياً. استفاد هذا العامل من زيادة قدرها 5%. ما هو راتبه الجديد؟

23 سعر بذلة قبل التخفيض 4500DA وبعد التخفيض 4140DA. ما هي نسبة هذا التخفيض؟
24 تباع غسالة بـ 48 000DA. خضع سعرها إلى تخفيضين متتابعين قدرهما 3% و 4%.
 (1) ما هو السعر الجديد للغسالة؟
 (2) ما هي النسبة المئوية الكلية للتخفيض؟

المقادير المركبة

25 يمثل الماء 75% من كتلة جسم الإنسان.
 (1) ما هي كتلة الماء وحجمه لشخص يزن 63kg إذا علمت أن الكتلة الحجمية للماء هي $1g/cm^3$.
 (2) عيّن كتلة شخص إذا علمت أن حجم الماء المتواجد في جسمه هو 47L.
26 الكتلة الحجمية للزئبق تساوي 13600 كيلوغرام لكل متر مكعب.

احسب بالسنتيمتر المكعب حجم كيلوغرام واحد من الزئبق.
27 يبلغ متوسط تدفق نهر $2200m^3/s$. عبّر عن هذه التدفقات باللتر في الدقيقة.

13 مثل بيانيا الدوال التالية:

$$h: x \rightarrow \frac{2}{3}x, \quad g: x \rightarrow \frac{3}{2}x, \quad f: x \rightarrow -\frac{3}{2}x$$

14 (D) هو المستقيم الذي يمثل بيان الدالة $f: x \rightarrow -3 - 2x$. هل النقط $A(2,5; 8,5)$, $B(5; 16)$, $C(10; 32)$ تنتمي إلى (D)؟ اشرح.

15 نعتبر الدالة الخطية h حيث $h(-2,5) = 4$.

(1) مثل بيانيا الدالة h . (2) ما هو معامل الدالة h ؟
 (3) عيّن العدد الذي صورته 2,5.

التعرف على وضعية تناسبية

16 عيّن العدد b إذا علمت أن الجدول الآتي جدول تناسبية.

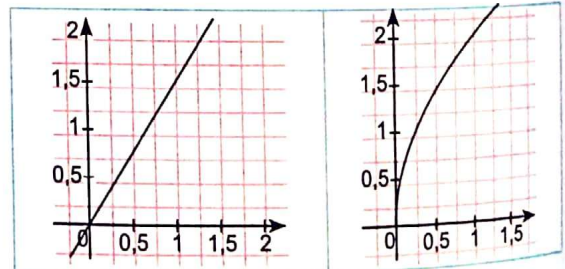
$b-1$	4
-16	$1-b$

17 نعتبر قرصاً نصف قطره r . محيطه P ومساحته A .

r (بالمتر)	2,5	3	8	9,5
P (بالمتر)	5π			
A (بالمتر المربع)				$90,25\pi$

(1) انقل الجدول السابق وأتممه.
 (2) هل A و P متناسبان؟
 في حالة الإيجاب عيّن معامل التناسبية.
 (3) هل A و r متناسبان؟
 في حالة الإيجاب عيّن معامل التناسبية.

18 إليك التمثيلين البيانيين التاليين.

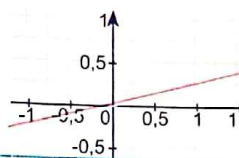


أي بيان منهما يمثل وضعية تناسبية؟ ما هو عندئذ معامل التناسبية؟

استعمال النسب المئوية

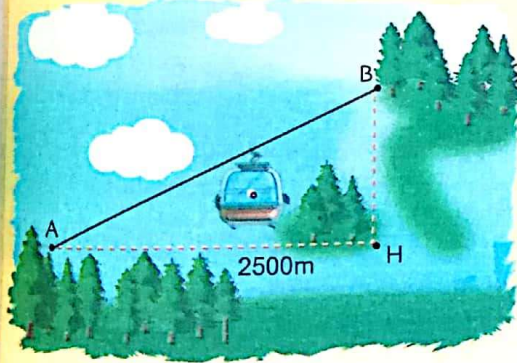
19 (1) اكتب عبارة الدالة الخطية التي تترجم أخذ $t\%$ من مقدار x .

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبزر اختيارك.

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرز اختيارك.				الأسئلة								
عند الحاجة أعود إلى الصفحة	(3)	(2)	(1)									
68	7	3,5	2	1 معامـل الدالة الخطية التي تمثـلها البياني يشـمل النقطة $A(2; 7)$ هو :								
69	$h: x \mapsto -\frac{4}{6}x$	$g: x \mapsto 1,5x$	$f: x \mapsto -\frac{6}{4}x$	2 -9 هي صورة -6 بالدالة الخطية :								
69	$h: x \mapsto \frac{4}{7}x$	$g: x \mapsto \frac{8}{14}x$	$f: x \mapsto 1,75x$	3 8 هو العدد الذي صورته 14 بالدالة الخطية:								
69 و 68	$h: x \mapsto 0,25x$	$g: x \mapsto 0,75x$	$f: x \mapsto x+0,25$	4 المستقيم (D) أدناه هو التمثيل البياني للدالة : 								
69 و 68	n	mn	$\frac{n}{m}$	5 f دالة خطية حيث $f(m) = n$ و $m \neq 0$ ، معاملها هو:								
68	$-\frac{5}{2}$	-0,4	$\frac{52}{130}$	6 معامـل الدالة الخطية f هو : <table border="1" data-bbox="820 680 1067 770"> <tr> <td>x</td> <td>-5</td> <td>25</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>f(x)</td> <td>2</td> <td>-10</td> <td>-4</td> </tr> </table>	x	-5	25	10	f(x)	2	-10	-4
x	-5	25	10									
f(x)	2	-10	-4									
71 و 70	$19,3g/cm^3$	$19,3kg/L$	$19\ 300kg/m^3$	7 $7cm^3$ من الذهب يزن 135,1g. إذن الكتلة الحجمية للذهب هي :								
71 و 70	$h: x \mapsto \frac{10}{100}x$	$g: x \mapsto x - 10$	$f: x \mapsto 0,9x$	8 يمكن ترجمة خفض مقدار بـ 10% بالدالة الخطية :								

أدمج تعلماتي

وضعية



- ينطلق مصعد هوائي من ارتفاع 900m ليصل ارتفاع 1400m (الشكل). ما هي المدة الزمنية (مقدرة بالدقائق والثواني) لصعود واحد، إذا كانت سرعة المصعد الهوائي 5,5m/s؟
- ليكن x سعر التذكرة لشخص بالغ لرحلة واحدة (ذهاباً وإياباً). أ) عبّر عن تكلفة الرحلة بدلالة x لعائلة متكوّنة من شخصين بالغين و 3 أطفال، علماً أنّ كلّ طفل يستفيد من تخفيض قدرة 40% من قيمة x . ب) ما هي أكبر قيمة لسعر التذكرة التي تسمح للعائلة بدفع ثمن الرحلة في حدود المبلغ المخصص لذلك والمقدر بـ 2000DA؟

تحليل الوضعية

قراءة الوضعية وفهمها: قراءة نص المشكلة وفهم معاني المفردات الواردة فيه.

فهم الوضعية وتشكيل صورة ذهنية لها. فهم التعليمات وإدراك المهمة المركّبة: التعبير عن تكلفة الرحلة بدلالة المتغير (سعر تذكرة الشخص البالغ) تعيين طبيعة الدالة.

تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: يتعلق الجزء الأول من المشكل بتعيين المدة الزمنية التي يستغرقها المصعد للانتقال من A إلى B. لذلك، نحتاج إلى تعيين المسافة AB. استغلال الفرق في الارتفاعين A و B والمعلومات الواردة على الرسم التخطيطي للمكان. في الجزء الثاني، يتعلق الأمر بتعيين عبارة تكلفة الرحلة بالنسبة إلى كلّ العائلة بدلالة سعر تذكرة شخص بالغ. عدة متغيرات يجب اعتبارها، منها تشكيل العائلة، تخفيض سعر التذكرة بالنسبة لكل طفل، حدود إمكانيات العائلة.

تنفيذ استراتيجية الحل المختارة: نوظف مبرهنة فيثاغورس ونمثل بيانياً الدالة الخطية التي ترفق بكل قيمة لـ x تكلفة الرحلة.

34 قدم تاجر العرض الترويجي التالي:

من 1 أبريل 2018 إلى 5 أبريل 2018

خفض 10DA

لكل شراء قدره 1000DA

أشترى سليمان جهاز كمبيوتر بـ 48 000DA وقرص فلاش بـ 2400DA.
ما هو المبلغ الذي دفعه؟

35 بلغ حجم المياه بأحد السدود $20\,000\,000\text{m}^3$.

في سنة 2016 ارتفع مخزون المياه بنسبة قدرها 10%.

في سنة 2017 انخفض المخزون بنسبة 8%.

ما هو حجم المياه المخزنة في السنة 2017؟

36 في قسم متكوّن من 30 تلميذاً، 20 منهم يدرسون

اللغة الإنجليزية و10 يدرسون اللغة الألمانية.

60% من التلاميذ الذين يدرسون الإنجليزية يمارسون

رياضة كرة القدم و70% من الذين يدرسون الألمانية

يمارسون أيضاً هذه الرياضة.

ما هي النسبة المئوية لتلاميذ هذا القسم الذين يمارسون

كرة القدم؟

37 يجب ألا تتجاوز الكتلة الحجمية لنترات مياه الشرب

45mg/L. كأس سعته 13cL. عند ملئه بالماء تتحصل

على 8mg من النترات.

هل يمكن أن نقول أن هذا الماء صالح للشرب؟

38 هل صحيح أنه إذا كان سُدس عدد الناخبين في

انتخابات لم يصوتوا، فإنه يمكن القول أن 80% منهم

صوتوا؟

39 500mL من عصير البرتقال يحتوي على 40cg

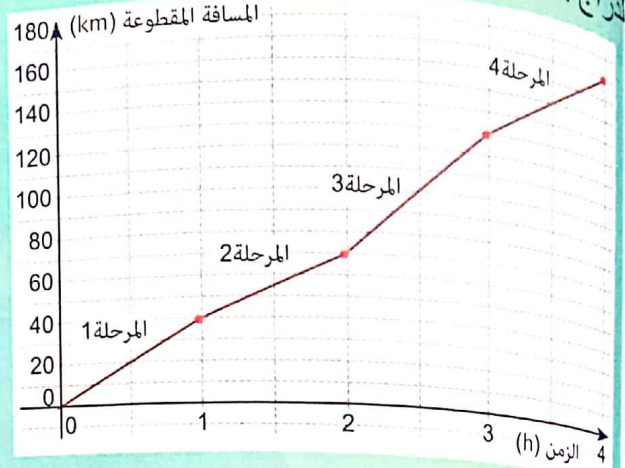
من السكر.

وجد عبد الحميد هذا المشروب حلواً جداً فأضاف له

40mL من الماء.

ما هو تركيز السكر في المشروب الجديد؟

28 إليك التمثيل البياني للمسافة المقطوعة
لدراج بدلالة المدة الزمنية المستغرقة.



بقراءة بيانية أجب عن الأسئلة التالية :

(أ) ما هي المسافة الكلية المقطوعة؟

(ب) ما هي المدة الزمنية التي يستغرقها الدراج لقطع 100 كيلومتر الأولى؟

(ج) ما هي المسافة المقطوعة خلال نصف الساعة الأخيرة؟
(د) عيّن سرعة الدراج في المرحلة الأولى.

29 كان سعر منتج x دينار.

بعد زيادة بـ $t\%$ متبوعة بتخفيض قدره هو نسبة هذه

الزيادة، أصبح السعر الجديد y .

عبر عن السعر الجديد y بدلالة x و t .

30 عيّن ثمّ مثلّ بيانياً الدالة الخطية f التي تحقق:

$$f(x + \sqrt{2}) - f(x - \sqrt{2}) = 4$$

31 تقترح شركة سيارات أجرة تسعيرتين للمسافة 500km.

التسعيرة الأولى: 20DA للكيلومتر الواحد.

التسعيرة الثانية: مبلغ ثابت قدره 4000DA.

استعمل تمثيلاً بيانياً لتحديد أفضل التسعيرتين.

32 هل الدالة g المعرفة بالدستور :

$$g(x) = x\sqrt{8}\left(\frac{1}{2} - x\sqrt{2}\right) + 8 - 16\left(\frac{x}{2} - \sqrt{2}\right)^2$$

دالة خطية؟ في حالة الإيجاب عيّن معاملها.

33 (1) حل بيانياً ثم جبرياً المعادلة $-\frac{5}{2}x = 4$

(2) حل بيانياً ثم جبرياً المتراجحة $-\frac{5}{2}x \leq 3$

(1) تمثيل جدول قيم مساعدة باستعمال البرمجية جيو جيبيرا

t	1	2	3
f(t)	2	4	6

استعمل البرمجية جيو جيبيرا لتمثيل الجدول التالي بيانيا:

(أ) فتح المجدول وحجز الجدول

• اضغط على **Affichage** واختر **Tableur**.

	A	B	C	D
1	t		1	2
2	f(t)		2	4

• احجز جدول القيم المعطى:

(ب) تمثيل الجدول

حدد الخلايا B1، C1، D1، B2، C2، D2 واضغط باليمنى على المنطقة المحددة ثم على **Créer**

واختر **Liste de points**

ملاحظة: ماذا يظهر إذا اخترت **Ligne brisée** بدل **Liste de points** ؟

(2) تمثيل دالة خطية بيانيا باستعمال البرمجية جيو جيبيرا

(أ) لتمثيل الدالة الخطية f بيانيا حيث $f: x \mapsto 0,25x$ بيانيا:

• احجز أسفل الصفحة جيو جيبيرا في شريط الحجز **Saisie:** $0,25x$

• اضغط على **Enter**

(ب) كيف يتحرك المستقيم الذي يمثل دالة خطية معاملها a ، عندما يتغير a ؟

☐ Nombre
☐ Angle
☐ Entier ☐ Aléatoire
 Intervalle: min: -5 max: 5 Incrément:

• اضغط على **a=2** ثم على **Curseur**

ثم على الصفحة جيو جيبيرا لإظهار النافذة

ثم اختر OK ويظهر زالق (curseur) على الصفحة جيو جيبيرا.

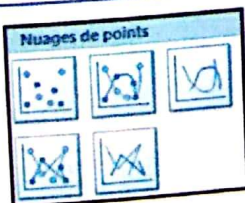
• احجز أسفل الصفحة جيو جيبيرا في شريط الحجز **Saisie:** ax واضغط على **Enter**

• حرك الزالق بالفأرة، ماذا تلاحظ عندما $a > 0$ ؟ عندما $a < 0$ ؟ عندما $a = 0$ ؟

دوري الآن

استعمل المجدول إكسال لتمثيل جدول القيم السابق بيانيا

باستخدام خاصية الأيقونة  ثم اختيار أحد الأيقونات التالية:



الدالة التآلفية

7

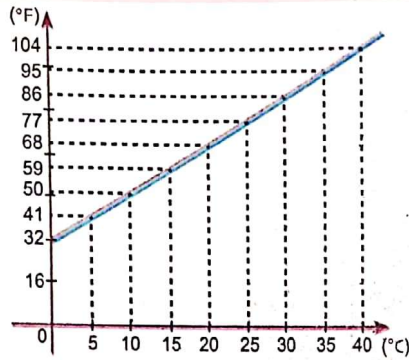
سأتعلم في هذا الباب



قياس درجة الحرارة
تستخدم في قياس الحرارة بعض الأنواع

من الوحدات من أشهرها الدرجة
فهرنهايت (°F) التي تستعمل في البلدان
الأنجلوساكسونية والدرجة سلسيوس
(أو الدرجة المئوية) (°C) المعتمدة في أغلبية البلدان.

تعود تسمية «الدرجة فهرنهايت» إلى العالم الألماني دانيال غابرييل
فهرنهايت وتسمية «الدرجة سلسيوس» إلى العالم السويدي اندروس
سلسيوس.



يُمثل البيان المقابل العلاقة بين الدرجة سلسيوس والدرجة
فهرنهايت حيث يُرمز بـ x لدرجة الحرارة بـ (°C)
و $f(x)$ لدرجة الحرارة بـ (°F).
(1) إذا كانت درجة الحرارة 10°C
فما هي الدرجة المقابلة لها بالفهرنهايت؟
(2) عبّر عن $f(x)$ بدلالة x .

أستعدّ أصحيح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

(1) إذا كان $x = 6$ فإن $\frac{1}{2}x = 12$.

(2) صورة العدد 0 بالدالة الخطية $x \mapsto -\sqrt{2}x$ هي 0.

(3) صورة العدد $\sqrt{2}$ بالدالة الخطية $x \mapsto -\sqrt{2}x$ هي -1.

(4) الدالة $x \mapsto \frac{1}{3}x + 1 + x + 2$ هي دالة خطية.

(5) العدد الذي صورته 1 بالدالة الخطية $x \mapsto 4x$ هو $\frac{1}{4}$.

(6) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \frac{1}{2}x$ هو مستقيم يشمل مبدأ المعلم والنقطة $A(2; 1)$.

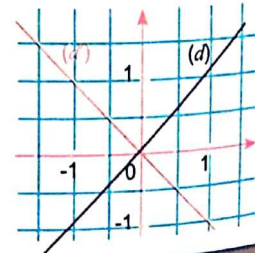
(7) لاحظ التمثيل أدناه.

(أ) الدالة الخطية التي تمثيلها البياني هو (d)

هي الدالة f حيث $f(x) = -x$.

(ب) الدالة الخطية التي تمثيلها البياني هو (d')

هي الدالة g حيث $g(x) = -x$.



1 تعيين دالة تألفية

توظف مؤسسة اقتصادية عمالا و تقترح على كل واحد منهم أجره يتم حسابها بالصيغة التالية:
أجرة قاعدية شهرية قدرها 35000DA، يضاف إليها 185DA لكل ساعة إضافية منجزة في نفس الشهر.
(1) إذا أنجز عامل 10 ساعات إضافية، تحقق من أن أجرته لهذا الشهر تساوي 36 850DA.

عدد الساعات الإضافية	5	8	10	12	15
الأجرة الشهرية (بالدينار)	...	...	36 850	...	...

(2) أ) انقل الجدول التالي وأتممه :

ب) هل الجدول المقابل جدول تناسبية؟ اشرح.

(3) نسمي x عدد الساعات الإضافية التي أنجزها عامل، عبّر عن أجرته $S(x)$ بدلالة x .

(4) كل دالة من الشكل : $x \mapsto ax + b$ حيث a و b عدنان معلومان تسمى **دالة تألفية**.

أ) هل الوضعية المقترحة تعرّف دالة تألفية؟

ب) صف الدالة S ببرنامج حساب من الشكل : «اضرب x ...، أضيف ...»

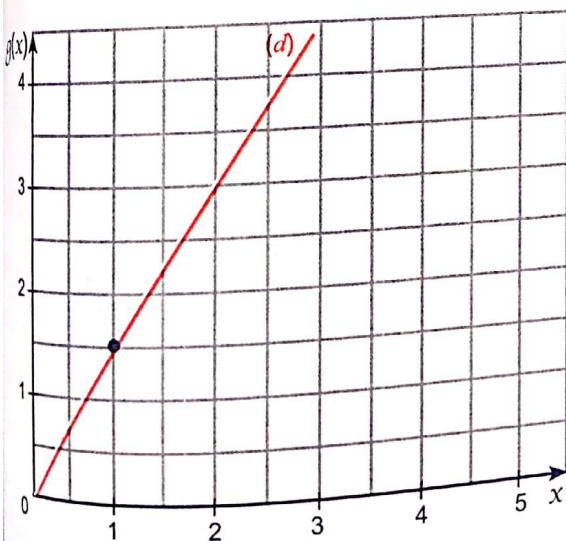
2 التعرف على دوال تألفية

(1) نقترح الدوال الآتية: أ) $x \mapsto 3x^2 + 1$ ؛ ب) $x \mapsto -2x + 1$ ؛ ج) $x \mapsto 5x$ ؛ د) $x \mapsto \frac{x}{2} - 1$ ؛ هـ) $x \mapsto 2 + 3x$ ؛ و) $x \mapsto \frac{1}{x} - 3$.

ما هي الدوال التي تعتبر دوال تألفية؟ عيّن عندئذ المعاملين a و b لكل دالة تألفية.

(2) ما رأيك في التصريح : «الدالة الخطية هي أيضا دالة تألفية»؟

3 تمثيل دالة تألفية



الشكل المقابل هو تمثيل الدالة الخطية g حيث $g(x) = \frac{3}{2}x$.
أعد إنشاء المستقيم (d) في معلم متعامد ومتجانس مبدؤه O حيث الوحدة هي 1cm.

(1) f هي الدالة التألفية حيث $f(x) = \frac{3}{2}x + 1$ و (d') تمثيلها البياني.

أ) ما هو ترتيب النقطة من (d) التي فاصلتها 2؟

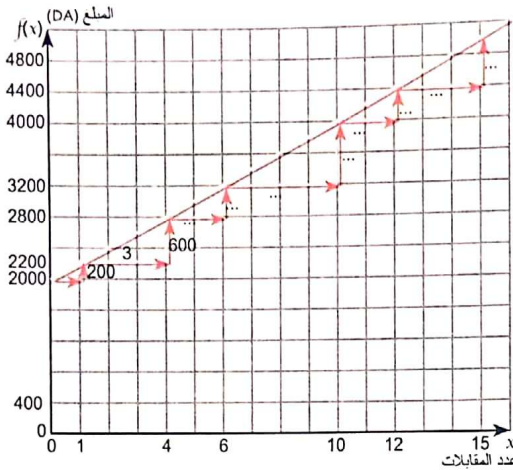
استنتج دون حساب ترتيب النقطة من (d') التي فاصلتها 2.

ب) بشكل عام، كيف نجد ترتيب نقطة من (d') انطلاقا من نقطة من (d) التي لها نفس الفاصلة؟
(2) أ) برهن أن النقطة التي إحداثياتها $(0 ; 1)$ تنتمي إلى المستقيم (d') .
ب) بشكل عام، برهن أن النقطة التي إحداثياتها $(0 ; b)$ تنتمي إلى المستقيم الممثل للدالة f حيث $f(x) = ax + b$.

نسمي العدد b في عبارة الدالة f حيث $f(x) = ax + b$ **الترتيب عند المبدأ**.

(1) لمتابعة مباريات كرة القدم، يعرض مركب رياضي على مناصري فريق المدينة الصيغة التالية :
اشترك سنوي لموسم رياضي حيث يدفع كل مناصر مبلغ 2000DA يضاف إليه مبلغ 200DA يدفعه عند كل دخول للملعب لمشاهدة مقابلة فريقه المفضل.

- إذا تابع مناصر 7 مقابلات خلال موسم رياضي، فما هو المبلغ الإجمالي الذي يدفعه؟
- إذا دفع مناصر مبلغا إجماليا قدره 4800DA، فما هو عدد المقابلات التي تابعها؟



(2) f هي الدالة التآلفية التي ترفق بكل عدد المقابلات x المبلغ $f(x)$ الذي يدفعه مناصر.

• بين أن $f(x) = 200x + 2000$.

• ما هي صورة الأعداد 1، 4، 6، 9؟

• احسب $f(11)$ و $f(15)$.

• ما هو العدد الذي صورته 2000؟

• احسب $\frac{f(4)-f(1)}{4-1}$ ؛ $\frac{f(1)-f(0)}{1-0}$ ؛ $\frac{f(6)-f(4)}{6-4}$.

• ماذا تلاحظ؟

• على الشكل المقابل (d) هو التمثيل البياني للدالة f ، أكمل البيانات على الشكل بالأعداد المناسبة في مكان النقاط.

5 التفسير البياني لحل جملة معادلتين

(1) لتزيين قسمهم جمع التلاميذ مبلغ 5000DA من قطع 100DA و 200DA.

عدد كل القطع النقدية هو 43.

• ما هو عدد قطع كل فئة؟

(2) نعتبر الجملة : $\begin{cases} y = 43 - x & (1) \\ y = 25 - \frac{1}{2}x & (2) \end{cases}$

(أ) ما هي طبيعة كل من الدالتين $f: x \mapsto 43 - x$ و $g: x \mapsto 25 - \frac{1}{2}x$ ؟

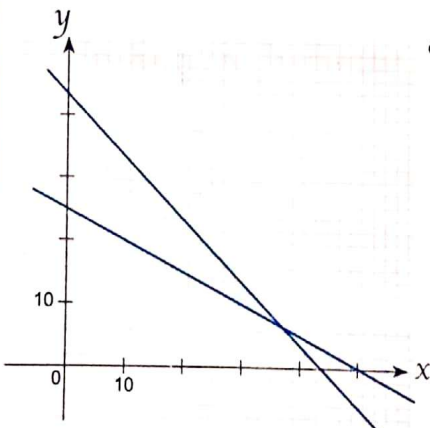
(ب) الشكل المقابل هو للتمثيل البياني لهاتين الدالتين.

أرفق كل مستقيم بالدالة الموافقة له.

(ج) أعد الرسم باستعمال ورق مليمتري.

هل توجد نقاط إحداثياتها تحقق معادلتين المستقيمين في آن واحد؟

(د) كيف تفسر النتيجة في سياق الوضعية أعلاه؟



الدالة التآلفية

تعريف

a و b عددان.

عندما نرفق بكل عدد x العدد $ax + b$.

نقول إننا عرفنا دالة تآلفية.

يسمى العدد $ax + b$ صورة x بهذه الدالة.

a و b هما معاملتا هذه الدالة.

الترميز

يُرمز لدالة تآلفية بإحدى الرموز f ، g ، h ...

إذا كان $ax + b$ هو صورة x بالدالة التآلفية f ، نكتب $f: x \mapsto ax + b$ ، نكتب أيضا $f(x) = ax + b$.

حالات خاصة

إذا كان $b = 0$ تصبح الدالة f من الشكل $f: x \mapsto ax$ هي دالة خطية.

إذا كان $a = 0$ تصبح الدالة f من الشكل $f: x \mapsto b$ هي دالة ثابتة.

2 التمثيل البياني لدالة تآلفية

خاصية

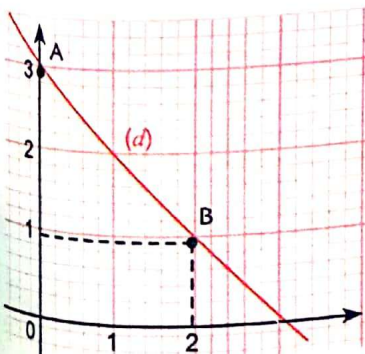
في معلم للمستوي، التمثيل البياني لدالة تآلفية هو $f: x \mapsto ax + b$ هو مستقيم.

ملاحظات

- لدينا $f(0) = b$ ، العدد b يسمى الترتيب عند المبدأ للمستقيم (d) الممثل للدالة التآلفية $f: x \mapsto ax + b$.
- النقطة $M(x_0; y_0)$ تنتمي إلى المستقيم (d) معناه $y_0 = ax_0 + b$.
- العلاقة $y = ax + b$ تسمى معادلة للمستقيم (d) والعدد a هو معامل توجيهه.

مثال

f هي الدالة التآلفية حيث $f(x) = -x + 3$ و (d) تمثيلها البياني في معلم.
لإنشاء (d) يكفي تعيين النقطتين A و B .
المستقيم (d) هو المستقيم (AB) .



x	0	2
$f(x)$	3	1
النقطة	$A(0; 3)$	$B(2; 1)$

تعيين صورة عدد وتعيين عدد صورته معلومة

تمرين

f هي الدالة التآلفية حيث $f(x) = 2x - 5$.

عين صورة العدد -2 بالدالة f ثم العدد x الذي صورته بالدالة f هي -1.

حل

صورة العدد -2 هي $f(-2)$.

حيث $f(-2) = 2(-2) - 5 = -9$ إذن $f(-2) = -9$.

تعيين x حيث $f(x) = -1$.

$f(x) = -1$ يعني $2x - 5 = -1$ أي $2x = 4$

إذن $x = 2$.

طريقة

لحساب صورة العدد x_0 بالدالة f ، نعوض x بالعدد x_0 في عبارة $f(x)$. ونجري العمليات.
لتعيين العدد x الذي صورته k بالدالة f نحل المعادلة $f(x) = k$ ذات المجهول x .

إنشاء التمثيل البياني لدالة تآلفية

تمرين

المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس. (الوحدة: 1cm)

(1) أنشئ التمثيل البياني (d) للدالة التآلفية f حيث $f(x) = -3x + 2$.

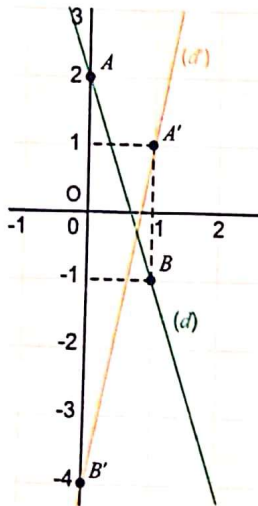
(2) أنشئ في نفس المعلم التمثيل البياني (d') للدالة التآلفية g حيث $g(x) = 5x - 4$.

حل

(1) نعلم أن التمثيل البياني (d) للدالة التآلفية f هو مستقيم معادلته $y = -3x + 2$.

إذن لإنشاء (d) يكفي تعيين نقطتين منه.

x	0	1
y	2	-1
النقطة	$A(0; 2)$	$B(1; -1)$



إذن (d) هو المستقيم (AB) .

(2) لدينا $g(1) = 1$ و $g(0) = -4$. إذن النقطتان $A'(1; 1)$ و $B'(0; -4)$ تنتميان إلى (d') .

إذن (d') هو المستقيم $(A'B')$.

طريقة

لإنشاء المستقيم الممثل لدالة تآلفية في معلم، يكفي تعيين نقطتين من هذا المستقيم ويمكن الاستعانة بجدول قيم (انظر الحل).

توري الان

(2) أنشئ في معلم متعامد و متجانس، المستقيم (d)

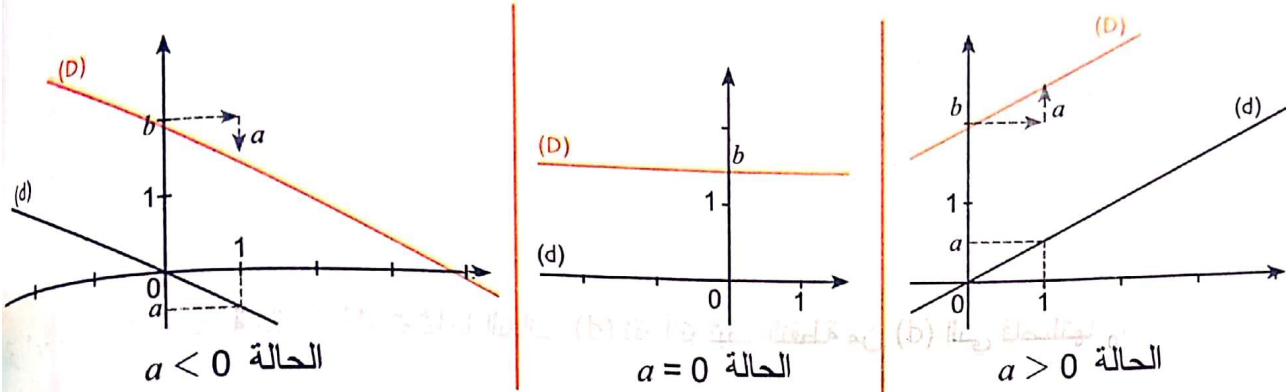
الممثل للدالة g حيث $g(x) = -\frac{1}{2}x + 1$.

(1) h هي دالة تآلفية حيث $h(x) = -\frac{5}{2}x + \frac{3}{2}$.

عين صورة العدد -1 بالدالة h و العدد الذي صورته h بالدالة 6.

4. الأوضاع النسبية للتمثيلين البيانيين لدالة تآلفية و الدالة الخطية المرفقة

المستقيم (D) الذي يمثل الدالة التآلفية $x \mapsto ax + b$ هو صورة المستقيم (d) الذي يمثل الدالة الخطية $x \mapsto ax$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}(0; b)$. (D) و (d) متوازيان.



4. تناسبية التزايد

خاصية

f دالة تآلفية حيث $f(x) = ax + b$

مع a و b عدنان معلومان.

من أجل كل عددين x_1 و x_2 حيث $x_1 \neq x_2$

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \text{ لدينا}$$

ملاحظة

هذه الخاصية تعني أنّ تزايد $f(x)$ و تزايد x

متناسبان ومعامل التناسبية هو a .

a هو أيضا معامل توجيه المستقيم الذي يمثل الدالة f .

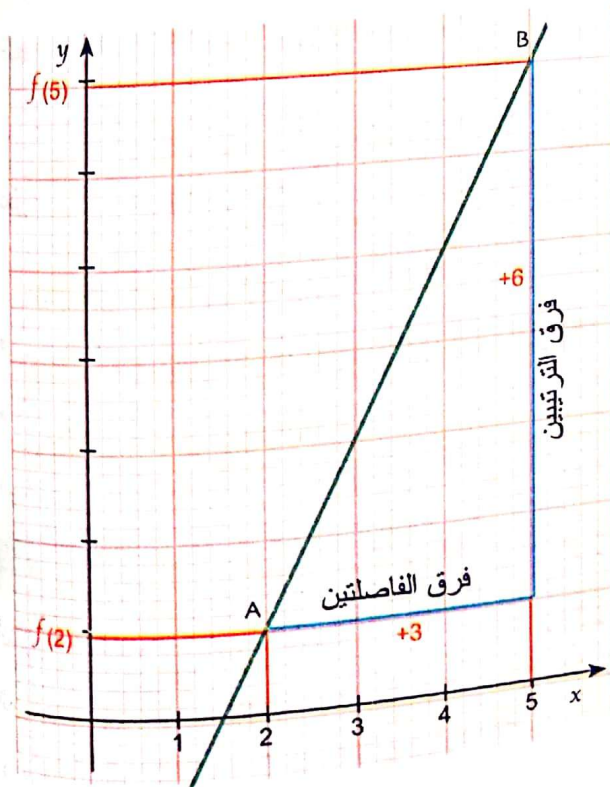
يسمح معامل توجيه مستقيم بمعرفة منحى هذا المستقيم.

مثال

f هي الدالة التآلفية حيث $f(2) = 1$ و $f(5) = 7$

f من الشكل: $f(x) = ax + b$

$$a = \frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{7 - 1}{5 - 2} = \frac{6}{3} = 2 \text{ لدينا}$$



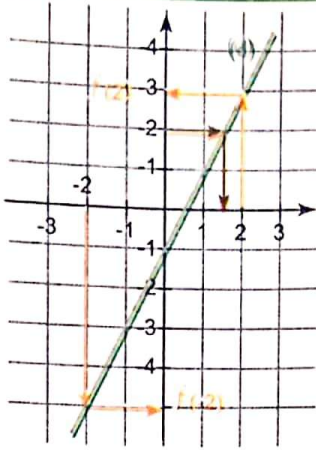
قراءة التمثيل البياني لدالة تآلفية

تمرين: (d) هو التمثيل البياني لدالة تآلفية f (الشكل المقابل).
قراءة بيانية، عيّن: (أ) صورة كل من 2 و -2.

(ب) x بحيث $f(x) = 2$

حل: (أ) صورة 2 هي 3 و صورة -2 هي -5.

(ب) $x = 1,5$



طريقة

لقراءة صورة x_0 بدالة تآلفية علم تمثيلها البياني (d) نقرأ ترتيب النقطة من (d) التي فاصلتها x_0 .

تعيين دالة تآلفية انطلاقاً من عديتين وصورتيهما

تمرين: f دالة تآلفية حيث $f(-4) = 2$ و $f(1) = 0$. عيّن $f(x)$ صورة x بالدالة f .

حل: تعيين $f(x)$ يعني إيجاد العددين a و b حيث $f(x) = ax + b$ علماً أن $f(-4) = 2$ و $f(1) = 0$.

لدينا $a = \frac{f(1) - f(-4)}{1 - (-4)} = \frac{0 - 2}{5} = -\frac{2}{5}$ إذن $f(x) = -\frac{2}{5}x + b$ من جهة أخرى $f(1) = 0$ أي

$-\frac{2}{5} \times 1 + b = 0$ أي $b = \frac{2}{5}$. الدالة التآلفية المطلوبة هي الدالة f حيث $f(x) = -\frac{2}{5}x + \frac{2}{5}$.

طريقة

لتعيين دالة تآلفية معاملها a و b علماً أن $f(x_1) = y_1$ و $f(x_2) = y_2$ ، نحسب a باستعمال تناسبية التزايديات وبحل المعادلة $f(x_1) = y_1$ أو $f(x_2) = y_2$ نجد المجهول b .

تعيين دالة تآلفية انطلاقاً من تمثيلها البياني

تمرين: (d) هو التمثيل البياني للدالة التآلفية f (الشكل المقابل).

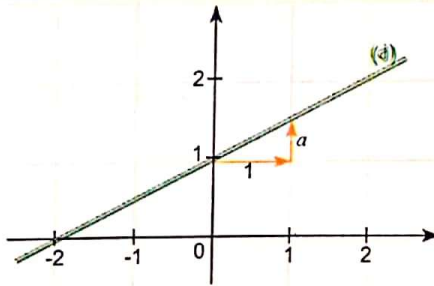
عيّن $f(x)$ صورة x بالدالة f .

حل: لدينا $f(x) = ax + b$ حيث:

• العدد b هو الترتيب إلى المبدأ، (أو $f(0) = b$) ومنه $b = 1$.

• العدد a هو معامل توجيه المستقيم (d)، ومنه $a = \frac{1}{2}$ و $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$.

(يمكن قراءة العدد بيانياً كما هو موضح في الشكل، أو حسابه باستعمال نسبة التزايديات)



تمرين الآل

أنشئ في معلم متعامد و متجانس،

المستقيم (d) الممثل للدالة g حيث

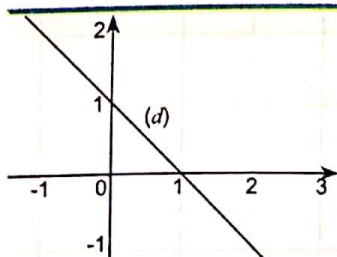
$$g(x) = -\frac{1}{2}x + 1$$

إليك في الشكل المقابل التمثيل

البياني (d) لدالة تآلفية f .

عيّن صورة 2 بالدالة f ثم العدد

الذي صورته 2 بالدالة f .



5 تفسير حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين بيانيا

نعني بتفسير حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين بيانيا أن نرفق بهذه الجملة مستقيمين يمثلان الدالتين التآلفيتين المرفقتين بالجملة.

الثانية المشكلة من إحداثيتي نقطة تقاطع هذين المستقيمين، عند وجودها، هي حلّ هذه الجملة.

مثال

$$\begin{cases} x - 2y = -6 \\ x + y = 0 \end{cases} \text{ : نعتبر الجملة :}$$

لتفسير حل هذه الجملة بيانيا، نعبر عن y بدلالة x في كلتا المعادلتين

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 3 \\ y = -x \end{cases} \text{ : ونجد :}$$

نسّمى (d) و (d') المستقيمين الممثلين للدالتين التآلفيتين:

$$f(x) = \frac{1}{2}x + 3 \text{ و } g(x) = -x \text{ . (الشكل المقابل)}$$

حل الجملة هو الثانية المشكلة من إحداثيتي

نقطة تقاطع (d) و (d') .

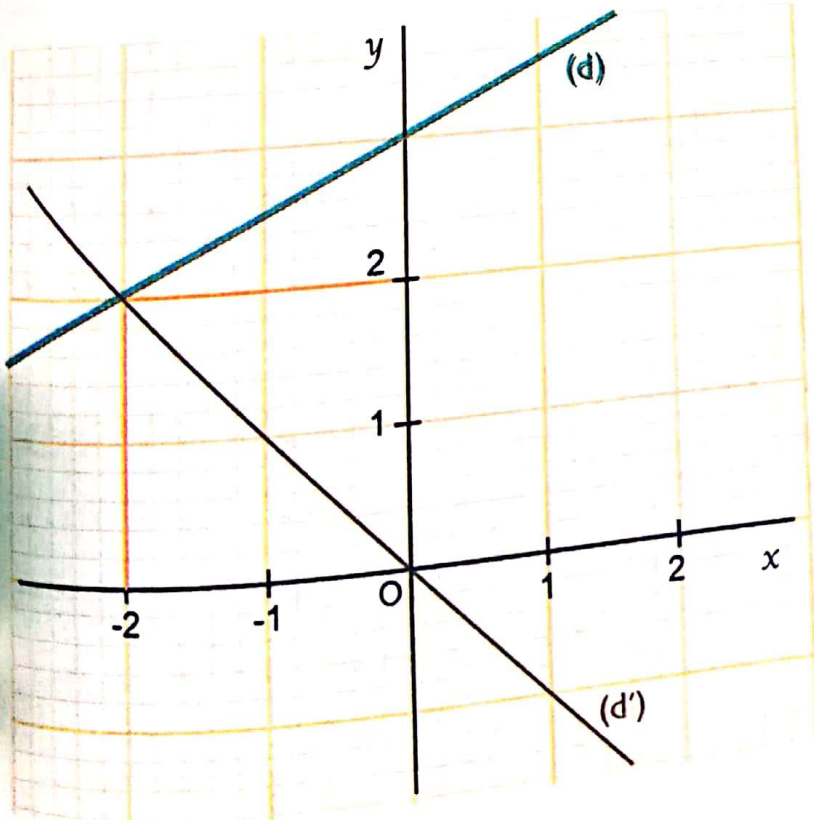
بقراءة بيانية، نجد : $(-2 ; 2)$.

نتحقق حسابيا بالتعويض في المعادلتين:

من أجل $x = -2$ و $y = 2$ ، لدينا:

$$(-2) + 2 = 0 \text{ و } (2) - 2(-2) = -6$$

ومنه: حلّ الجملة المعتبرة هو $(-2 ; 2)$.



تفسير حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين بيانياً

تمرين: حل جبرياً الجملة $\begin{cases} x-2y = -8 \\ 3x+2y = 0 \end{cases}$ وفسّر بيانياً حلها.

حل: (أ) نحلّ جبرياً الجملة المعطاة بطريقة الجمع والتعويض.

نجمع المعادلتين طرفي بطرف نجد $x-2y+3x+2y = -8$ أي $4x = -8$ بالتالي $x = -2$.
نعوض $x = -2$ في المعادلة $x-2y = -8$ ونجد $-2-2y = -8$ بالتالي $-2y = -6$ أي $y = 3$.
ينتج أن $x = -2$ و $y = 3$.

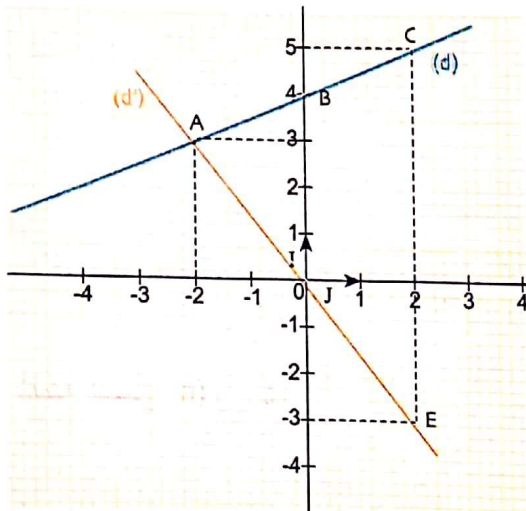
من أجل $x = -2$ و $y = 3$ ، لدينا $-2-2(3) = -8$ و $3(-2)+2 \times 3 = 0$.
إن حل الجملة المعطاة هو الثنائية $(-2; 3)$.

(ب) التفسير البياني لهذا الحل.

نعتبر الدالتين التآلفيتين f و g المعرفتين كالتالي:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 4 \\ y = -\frac{3}{2}x \end{cases} \text{ يعني } \begin{cases} x-2y = -8 \\ 3x+2y = 0 \end{cases}$$

$f: x \mapsto \frac{1}{2}x + 4$ و $g: x \mapsto -\frac{3}{2}x$



نسمي (d) التمثيل البياني للدالة f و (d') التمثيل البياني للدالة g

في معلم متعامد و متجانس مبدؤه O .

لإنشاء (d) و (d') نستعين بالجدولين الآتيين:

x	0	2
y	0	-3

x	0	2
y	4	5

يتقاطع هذان المستقيمان في النقطة A ذات الإحداثيات $(-2; 3)$

إنها تمثل أيضاً حل الجملة المعطاة.

طريقة

لحل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين بيانياً، نترجم كل معادلة بدالة بالتعبير عن y بدلالة x ، ونرسم المستقيمين الممثلين لهما في نفس المعلم. إحداثيا نقطة تقاطع المستقيمين هما حل الجملة. نتحقق من ذلك حسابياً.

التمرين الآن

توجد في حظيرة، سيارات ودراجات نارية متوقفة، عددها الإجمالي 78.
ما هو عدد السيارات وعدد الدراجات إذا علمت أن عدد العجلات هو 218؟

1 حل جبرياً الجملة $\begin{cases} x-3y = 5 \\ 2x+y = 2 \end{cases}$

فسّر بيانياً هذا الحل.

التمثيل البياني لدالة تآلفية

7 نعتبر الدالة h المعرفة بالشكل: $h(x) = 3x - 5$

(أ) ما هي طبيعة التمثيل البياني لهذه الدالة؟

(ب) ما هو عدد النقاط الضرورية لإنشاء التمثيل البياني لهذه الدالة؟

(ج) عيّن إحداثيات ثلاث نقط فواصلها محصورة بين العددين -3 و 3.

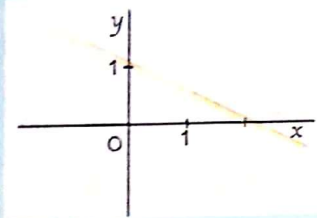
(د) أنشئ التمثيل البياني بأخذ 1cm كوحدة على المحورين.

8 المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مبنيوه 0.

أنشئ المستقيم (d) الممثل للدالة التآلفية f

حيث $f(x) = -\frac{3}{5}x + 3$

9 أوجد، من بين الدوال التآلفية الآتية، الدالة التي تمثيلها البياني كما في الشكل.



(أ) $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$

(ب) $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$

(ج) $f(x) = -\frac{1}{2}x + 1$

10 h و g دالتان تآلفتان حيث :

$h(x) = -2x + 1$ و $g(x) = x - 4$

(1) أنشئ في نفس المعلم المتعامد والمتجانس التمثيلين البيانيين (d) و (d') للدالتين g و h على الترتيب.

(2) اشرح كيف يمكن إيجاد إحداثي نقطة E تقاطع المستقيمين (d) و (d').

احسب إحداثي النقطة E .

التعرف على دالة تآلفية

1 من بين الدوال الآتية ، حدّد الدوال التآلفية.

$h: x \rightarrow -\sqrt{2}x + 1$ ، $g: x \rightarrow \frac{1}{2}x$ ، $f: x \rightarrow \frac{1}{x} - 3$

$t: x \rightarrow \frac{2x+1}{x-1}$ ، $p: x \rightarrow x(x-1)$ ، $k: x \rightarrow \frac{1}{8}$

2 عيّن معاملي كل دالة من الدوال التآلفية الآتية:

$g(x) = -x - 2$ ؛ $f(x) = x + 2$

$k(x) = \frac{1}{2}(x - 1)$ ؛ $h(x) = 3 - 5x$

$m(x) = 5$ ؛ $p(x) = 2x - 3 + 2(x - 1)$

حساب صورة أو تعيين عدد صورته معلومة

3 نعتبر الدالة التآلفية $x \rightarrow 4x - 3$

أكمل الجدول التالي:

x	-3	-2,5	0	1	3	4,5
$f(x)$						

4 نعتبر الدالة التآلفية $x \rightarrow -2x + 3$

أكمل الجدول التالي:

x	-3	-1	0		3	
$f(x)$				-1		-7

5 f هي الدالة التآلفية حيث $f(x) = 1 - 3x$

(1) عيّن معاملي الدالة f .

(2) احسب صورة كل عدد مما يلي: 0 ، $\frac{1}{3}$ ، 1.

(3) عيّن العدد الذي صورته هي 0 بالدالة f .

6 g هي الدالة التآلفية حيث $g(x) = 1 - 3x$

(أ) احسب: $g(0)$ ؛ $g(-1)$ ؛ $g(\frac{1}{3})$ ؛ $g(0,5)$

(ب) عيّن العدد الذي صورته بالدالة g :

(1) 0 (2) -5 (3) $-\frac{2}{3}$

(1) احسب $\frac{h(4)-h(8)}{4-8}$ ، $\frac{h(8)-h(0)}{8}$ ، واستنتج طبيعة الدالة h .

(2) عيّن معامل توجيه المستقيم الممثل لهذه الدالة.

19 دالة تألفية حيث $f(2) = -3$ و $f(3) = 7$.

احسب $f(0)$ ؛ $f(-2)$ ؛ $f(4)$.

ما هو العدد الذي صورته 9؟

20 دالة تألفية من الشكل $f(x) = ax + b$.

نعتبر عددين x_1 و x_2 بحيث $x_1 \neq x_2$.

(1) برهن أن $f(x_1) - f(x_2) = ax_1 - ax_2$.

(2) حل الطرف الثاني من المساواة السابقة.

(3) استنتج أن $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.

(د) ما هي الخاصية التي برهنّا عليها؟

21 دالة تألفية من الشكل $f(x) = ax + b$ وحيث

$f(2) = 7$ و $f(5) = 13$.

(1) احسب $f(5) - f(2)$.

(2) عبّر عن $f(5) - f(2)$ بدلالة a .

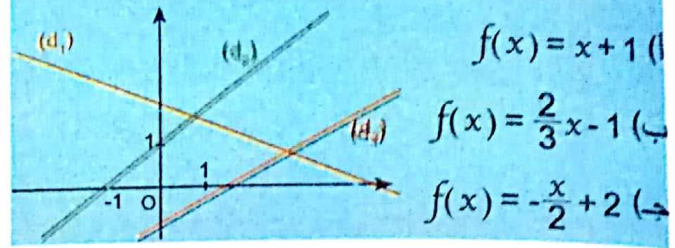
(3) استنتج قيمة a ، ثم قيمة b .

الحل البياني لجملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

22 حلّ جبرياً كلا من الجملتين ثمّ تحقق بيانياً.

(أ) $\begin{cases} x - 7y = 4 \\ 6x - 3y = 3 \end{cases}$ (ب) $\begin{cases} 5x - 3y = -1 \\ x + y = 3 \end{cases}$

11 أرفق كل تمثيل بياني بالدالة التألفية المناسبة.



تعيين دالة تألفية

12 عيّن الدالة التألفية f بحيث $f(0) = 5$ و $f(1) = 2$.

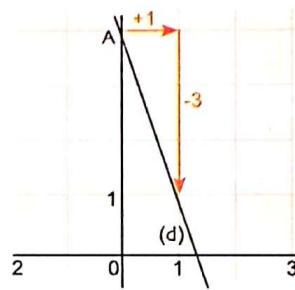
13 دالة تألفية حيث $g(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ و $g(2) = 0$.

عبّر عن $g(x)$ بدلالة x .

14 الشكل المقابل

هو التمثيل البياني

للدالة التألفية h .



عبّر عن $h(x)$ بدلالة x .

15 دالة التألفية حيث $f(0) = 3$ و $f(3) = 5$.

عبّر عن $f(x)$ بدلالة x .

16 دالة التألفية حيث تمثيلها البياني هو مستقيم

(د) معامل توجيهه 3.

عبّر عن $f(x)$ بدلالة x إذا علمت أن $f(2) = 5$.

17 التمثيل البياني (د) لدالة تألفية h يمر بالنقطتين

$A(2; -3)$ و $B(-1; 8)$.

(1) عيّن معامل توجيه المستقيم (د).

(2) عبّر عن $f(x)$ بدلالة x .

تناسب التزايد

18 إليك جدول قيم الدالة h الآتي:

x	0	8	4
$h(x)$	3	1	2

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرّر اختيارك.

عند الحاجة أعود إلى الصفحة	الاجابات	الأسئلة
(3)	(2)	(1)
80	ليست دالة تآلفية	دالة خطية
80	لا يمكن تعيينهما	$a = 4$ و $b = -4$
80 و 81	0	1
80 و 81 و 83	-3	$-\frac{2}{3} - 3$
80 و 81	لا يمكن حساب صورة -1 لا يمكن حساب العدد الذي صورته -1	صورة -1 هي 3 العدد الذي صورته 1 هو 1
83	لا يمكن حساب a	$a = 1$ $a = -1$
83	$g(x) = -x + 1$	$g(x) = x - 1$ $g(x) = x + 1$

- 1 الدالة $(3x+1)-2(x-3)$ هي $x \mapsto$
- 2 معاملا الدالة التآلفية f حيث $f(x) = 4x - 4$ هما:
- 3 f دالة تآلفية حيث $f(x) = \sqrt{2}x - 1$ صورة $\sqrt{2}$ بالدالة f هي:
- 4 g دالة تآلفية حيث $g(x) = \frac{1}{3}x - 3$ العدد الذي صورته -2 بالدالة g هو
- 5 (d) هو التمثيل البياني لدالة تآلفية.
من هذا الشكل ينتج:
- 6 f دالة تآلفية حيث $f(x) = ax + b$ علما أن $f(-1) = 4$ و $f(4) = -1$ إذن:
- 7 g دالة تآلفية حيث $g(2) = 3$ و $g(-3) = -2$ إذن:

أدمج تعلماتي

وضعية

انطلقت دراجة نارية من القرية في اتجاه المدينة على الساعة 8h بسرعة ثابتة قدرها 30km/h.
وانطلقت سيارة من نفس القرية في اتجاه نفس المدينة على الساعة 10h بسرعة ثابتة قدرها 50km/h.
المسافة بين القرية والمدينة هي 200km. بعد مدة t قطعت السيارة المسافة $f(t)$
وقطعت الدراجة النارية المسافة $g(t)$.

المدينة



القرية

(1) عبّر عن كل من $f(t)$ و $g(t)$ بدلالة t .
(2) متى تلتحق السيارة بالدراجة النارية؟ حدّد عندئذ المسافة المقطوعة.

تحليل الوضعية

قراءة الوضعية وفهمها: عمّ يتحدث النص؟ نظم المعطيات ثم حدّد التعليمات.
تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: ما هي المعطيات المفيدة في النص؟
ما هي العلاقة الموجودة بينها؟ ماذا نحسب في بداية الأمر؟
تنفيذ استراتيجية الحل المختارة: نمذج الوضعية بدالة خطية f و دالة تآلفية g .
نوظف التمثيلين البيانيين للدالتين f و g .

نعبّر عن $f(t)$ و $g(t)$ بدلالة t باستعمال الحركة المستقيمة المنتظمة التي درست سابقا و تناسبية تزايدت t و $g(t)$
نستنتج المطلوب من المستقيمين الممثلين للدالتين f و g .

(1) ما هو عدد صفحات هذا الكتاب؟

(2) عبّر عن $f(x)$ بدلالة x .

(3) مثل بيانيا الدالة f في معلم متعامد.

25 يريد صاحب مطعم ملء خزان ماء مستعملا

قارورات سعة كل منها 1,5L مُسجّلا المدة الزمنية

المستغرقة في الجدول الآتي:

المدة (بالثواني)	12	24	48
عدد القارورات	1	2	4

(1) هل الجدول يمثّل وضعيّة تناسبية؟ علّل إجابتك

(2) ماهي كمّيّة الماء المُعبّأة في القارورات خلال دقيقة

واحدة؟

(3) نرمز بالرمز $V(t)$ إلى عدد اللترات المُعبّأة خلال

مدّة زمنيّة t (بالثواني) عبّر عن $V(t)$ بدلالة t .

(4) إذا علمت أنّ سعة الخزان 100L، فهل تكفي ساعة

من الزمن لملئها؟

26 المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس.

برهن أن النقط $A(11; -17)$ ، $B(0; 5)$

و $C(-8; 21)$ على استقامة واحدة.

27 المسافة بين قريتين A و B هي 10km.

انطلق راجل من A في اتجاه B على الساعة 16h

بسرعة ثابتة قدرها 6km/h علما أنه يستريح كل ثلاثة

كيلومترات لمدة 10 دقائق.

و انطلق دراج من B نحو A على الساعة 16h45min

بسرعة ثابتة قدرها 20km/h.

عيّن باستعمال طريقة بيانية وقت الالتقاء و المسافة بين

نقطة الالتقاء والقرية A.

23 يعرض محل للأكل الخفيف صيغتين لبيع فطائر بيزا:

• 400DA الفطيرة الواحدة، للتناول في المكان.

• 350DA الفطيرة الواحدة، يضاف إليها 500DA

لمصاريف التسليم مهما كان عدد الفطائر المطلوبة.

(1) أكمل الجدول الآتي:

عدد الفطائر المشتراة	2	5	12	15
الثمن عند التناول في المكان (DA)	800			
الثمن عند الطلب عن بُعد (DA)	1200			

(2) نرمز بـ x لعدد الفطائر المشتراة.

ليكن P_1 الثمن المدفوع لشراء x فطيرة للتناول في

المكان و P_2 الثمن المدفوع لطلب x فطيرة عن بعد.

عبّر عن P_1 و P_2 بدلالة x .

(3) في معلم متعامد مناسب، ارسم المستقيمين (d_1)

و (d_2) الممثلين للدالتين f و g على الترتيب، بحيث:

$$f(x) = 400x$$

$$f(x) = 350x + 500$$

(4) باستعمال البيان السابق:

أ) عيّن الصيغة الأفضل لشراء 6 فطائر.

ب) انطلاقا من أيّ عدد من الفطائر، يكون الشراء عن

بُعد أصغر من أو يساوي الشراء والتناول في المكان؟

24 يقرأ أحمد كتابا من البداية إلى النهاية بوتيرة ثابتة

مقدرة بـ 20 صفحة في الساعة.

بعد أربع ساعات بقيت له 140 صفحة للقراءة.

نسمي $f(x)$ عدد الصفحات المتبقية للقراءة بعد x ساعة.

مسافة التوقف والأمان

مشاهدة التمثيل البياني لدالة تالفية عندما نغير معاملاتها باستعمال البرمجية جيوجبرا

(1) أظهر الشبكة والمحورين



انقر على الصفحة جيوجبرا ثم اختر

(2) أظهر الزاقيين a و b كما يلي :

• انقر على  ثم على الصفحة جيوجبرا
• اختر ما يلي:

Cursor

Nombre Nom

Angle a

Enter ☐ Aléatoire

Intervalle Cursor Animation

min. -5 max. 5 Incrément 0.1

OK Annuler

انقر على **OK** فيظهر الزاقي a .

• انقر مرة أخرى على الصفحة جيوجبرا بالكيفية نفسها يظهر الزاقي b .

(3) • احجز في شريط الحجز أسفل صفحة جيوجبرا العبارة : **Saisie: $f(x)=a \cdot x+b$** ثم **Enter**.
ماذا تلاحظ؟

• أظهر المستقيم (D) الذي يمثل الدالة f حيث $f(x) = 2x - 3$ بتحريك الزاقيين a و b .

• عيّن بقراءة بيانية نقطة تقاطع (D) مع محور الترتيب.

• عيّن بقراءة بيانية نقطة تقاطع (D) مع محور الفواصل.

• حرك الزاقي b . ماذا تلاحظ؟

• حرك الزاقي a . ماذا تلاحظ؟

• عيّن العبارة الجبرية للدالة التالفية التي تمثلها البياني المستقيم الذي يشمل النقطة $A(-1; 2)$

و معامل توجيهه 3.

دوري الآن

باستعمال البرمجية جيوجبرا عيّن بقراءة بيانية، إحداثيي نقطة تقاطع المستقيم الممثل للدالة

$f: x \rightarrow 3x - 2$ و المستقيم الذي يقطع محور الترتيب في النقطة $A(2; -1)$ و معامل توجيهه 2.



تلوث البيئة: من بين أموا عشرة أسباب لتلوث الهواء

انبعاث غازات السيارات التي هي المصدر

رقم واحد لأول أكسيد الكربون والزرصاص

وأكاسيد النيتروجين، والمركبات العضوية

المتطايرة في الجو. وبالنظر إلى وجود

ملايين السيارات في المناطق الحضرية بالمدن

الكبرى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خروج كمية هائلة جدا

من الانبعاثات الضارة بكونك الأرض. ما الذي يمكن فعله حيال هذا

الأمر؟ لاشك أن استخدام وسائل النقل العام كلما أمكن، والفحص الدوري

للسيارة للحفاظ على مستوى الانبعاثات التي تخرج منها، وتجنب القيادة

إذا لم تكن هناك حاجة إليها؛ كلها تدابير تساهم في تخفيف تلوث البيئة.

سأعتمد في هذا الباب

حساب تكرارات مجمعة وتواترات مجمعة.

تعيين الوسيط والمتوسط والمدى لسلسلة

إحصائية وترجمتها.

استعمال المجدولات لمعالجة معطيات

إحصائية وتمثيلها.

تجد

إناث		ذكور		
المعدل	العدد	المعدل	العدد	
13	18	10	15	القسم (أ)
11	19	12,5	14	القسم (ب)

يقدم الجدول نتائج تلاميذ قسمين في امتحان حسب عدد الذكور والإناث والمعدل. أي القسمين نتائجه أفضل؟

أستعد

أصحيح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

(1) متوسط السلسلة : 3 ، -3 ، 4 ، -2 هو 1.

(2) متوسط السلسلة المعطاة

القيمة	2	5	10	1
التكرار	5	2	1	5

في الجدول أدناه هو 4,5.

(3) المدرج التكراري المقابل

يمثل الجدول أدناه:

القيمة a	$5 \leq a < 10$	$10 \leq a < 15$	$15 \leq a \leq 20$
التكرار	4	8	7

(4) المخطط الدائري المقابل

يمثل الجدول أدناه:

القيمة a	$10 \leq a < 20$	$20 \leq a < 30$	$30 \leq a \leq 40$
التكرار النسبي	0,5	0,125	0,375

1 التكرار المجمع

• تمثل سلسلة القيم الآتية أطوال قامات 20 تلميذاً (بالسنتيمتر).

160	165	154	157	159	154	157	165	160	159
165	159	160	154	160	159	157	160	157	159

- (1) رتب هذه السلسلة ترتيباً تصاعدياً.
- (2) ما هو عدد التلاميذ الذين أطوال قاماتهم 159cm على الأقل؟
- (3) ما هو عدد التلاميذ الذين أطوال قاماتهم 160cm على الأكثر؟
- (4) انقل ثم أتمم الجدول الآتي:

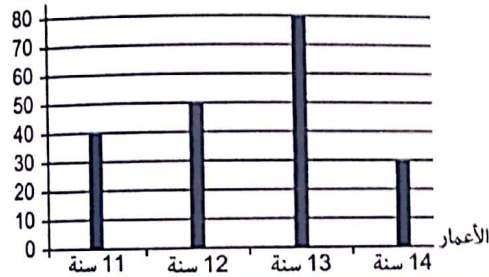
القامة t	154	157	159	160	165
التكرار	3	4	...	...	...
عدد التلاميذ الذين قاماتهم أصغر من أو تساوي t	3	7	...	...	20

(عدد التلاميذ الذين قاماتهم أصغر من أو تساوي t يسمى التكرار المجمع الصاعد الموافق للقيمة t).

- (5) انقل ثم أتمم الجدول الآتي:

القامة t	154	157	159	160	165
التكرار	3	4	5	5	3
عدد التلاميذ الذين قاماتهم أكبر من أو تساوي t	20	...	...	8	3

(عدد التلاميذ الذين قاماتهم أكبر من أو تساوي t يسمى التكرار المجمع النازل الموافق للقيمة t).



• يمثل المخطط المقابل توزيع مجموعة تلاميذ إحدى المتوسطات حسب أعمارهم.

عين التكرار المجمع الصاعد الموافق للقيمة 12 و التكرار المجمع النازل الموافق للقيمة 13.

2 التكرار النسبي المجمع

الجدول التالي يبين توزيع علامات استجواب الرياضيات لقسم يتكون من 30 تلميذاً.

العلامة n	9	10	12	13	15	17	20
عدد التلاميذ	3	7	8	5	4	2	1

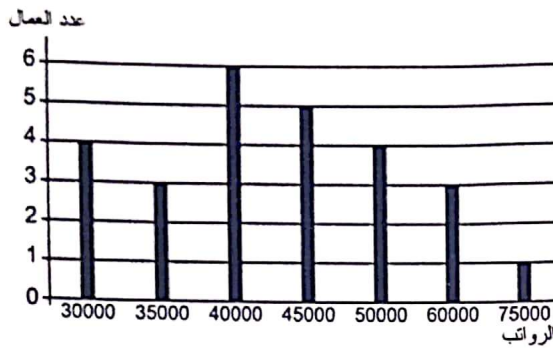
• التكرار النسبي للتلاميذ الذين علاماتهم أصغر من أو تساوي n يُسمى التكرار النسبي المجمع الصاعد الموافق للقيمة n.

• التكرار النسبي للتلاميذ الذين علاماتهم أكبر من أو تساوي n يُسمى التكرار النسبي المجمع النازل الموافق للقيمة n.

انقل ثم أتمم الجدول التالي:

العلامة n	9	10	12	13	15	17	20
التكرار النسبي للتلاميذ الذين علاماتهم أصغر من أو تساوي n	$\frac{3}{30}$	...	$\frac{18}{30}$	...	...	...	$\frac{30}{30}$
التكرار النسبي للتلاميذ الذين علاماتهم أكبر من أو تساوي n	$\frac{30}{30}$	...	...	...	$\frac{7}{30}$	...	$\frac{1}{30}$

3 المدى والمتوسط لسلسلة إحصائية



1) يبين المخطط بالأعمدة المقابل الرواتب الشهرية بالدينار في مؤسسة صغيرة.

ما هو الفرق بين أكبر راتب و أصغر راتب؟

(يسمى هذا الفرق مدى سلسلة الرواتب)

2) الجدولان التاليان يبينان درجات الحرارة (°C)

التي سجلت في مدينتين (أ) و (ب) خلال شهر نوفمبر.

	المدينة (ب)			
درجة الحرارة	10	18	15	20
عدد الأيام	3	4	16	7

	المدينة (أ)			
درجة الحرارة	18	15	16	20
عدد الأيام	2	18	6	4

أ) عين مدى كل سلسلة من السلسلتين و قارن بينهما.

ب) احسب متوسط كل من السلسلتين.

أي المدينتين كانت أكثر حراً خلال شهر نوفمبر؟

4 وسيط سلسلة إحصائية

• إليك رواتب شهرية بالدينار لـ 11 عاملاً بإحدى المؤسسات الخاصة:

42000	35000	55000	42000	60000	50000	35000	42000	50000	65000	35000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1) رتب هذه السلسلة ترتيباً تصاعدياً.

2) ما هو الراتب الذي يجزئ هذه السلسلة إلى سلسلتين لهما نفس التكرار؟

(يسمى هذا الراتب وسيط هذه السلسلة) ويرمز له بالرمز Med.

• إليك درجات الحرارة القصوى التي سجلت في مدينة الوادي خلال الأيام العشرة الأولى من جوان:

40	35	34	41	48	37	35	46	37	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1) احسب مدى ومتوسط هذه السلسلة.

2) رتب هذه السلسلة ترتيباً تنازلياً ثم أعط وسيطها.

• تمثل السلسلة الإحصائية التالية أوزاناً بالكيلوغرام لـ 41 تلميذاً من إحدى المتوسطات.

الوزن P	$34 \leq P < 38$	$38 \leq P < 42$	$42 \leq P < 46$	$46 \leq P < 50$	$50 \leq P \leq 54$
عدد التلاميذ	4	10	12	9	6

أعط تقديراً للوزن المتوسط لهؤلاء التلاميذ. عين الفئة التي تشمل وسيطاً لهذه السلسلة.

1 التكرار المجمع

• التكرار المجمع الصاعد

تعريف

التكرار المجمع الصاعد لقيمة في سلسلة إحصائية، هو مجموع تكرار هذه القيمة وتكرارات القيم الأصغر منها.

• التكرار المجمع النازل

تعريف

التكرار المجمع النازل لقيمة في سلسلة إحصائية، هو مجموع تكرار هذه القيمة وتكرارات القيم الأكبر منها.

مثال

إليك علامات 20 تلميذاً.

9	12	10	10	9	10	19	12	12	12
12	9	13	13	13	13	12	12	13	10

لتعيين التكرار المجمع لكل علامة، يجب ترتيب العلامات ترتيباً تصاعدياً وتنظيمها في الجدول التكراري الآتي:

العلامة	9	10	12	13	19
التكرار	3	4	7	5	1

• التكرار المجمع الصاعد للعلامة 12 هو 14 (14 هو مجموع تكرارات العلامات 9، 10، 12).

• التكرار المجمع النازل للعلامة 10 هو 17 (17 هو مجموع تكرارات العلامات 10، 12، 13، 19).

• يمكن إنجاز جدول التكرارات المجمع كما يلي:

العلامة	9	10	12	13	19
التكرار	3	4	7	5	1
التكرار المجمع الصاعد	3	7	14	19	20
التكرار المجمع النازل	20	17	13	6	1

2 التكرار النسبي المجمع

• التكرار النسبي المجمع الصاعد

تعريف

التكرار النسبي المجمع الصاعد لقيمة في سلسلة إحصائية، هو مجموع التكرار النسبي لهذه القيمة والتكرارات النسبية للقيم الأصغر منها.

• التكرار النسبي المجمع النازل

تعريف

التكرار النسبي المجمع النازل لقيمة في سلسلة إحصائية، هو مجموع التكرار النسبي لهذه القيمة والتكرارات النسبية للقيم الأكبر منها.

مثال

نأخذ معطيات المثال السابق.

نستنتج جدول التكرارات النسبية المجمع كما يلي:

العلامة	9	10	12	13	19
التكرار	3	4	7	5	1
التكرار النسبي	$\frac{3}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{7}{20}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{1}{20}$
التكرار النسبي المجمع الصاعد	$\frac{3}{20}$	$\frac{7}{20}$	$\frac{14}{20}$	$\frac{19}{20}$	$\frac{20}{20}$
التكرار النسبي المجمع النازل	$\frac{20}{20}$	$\frac{17}{20}$	$\frac{13}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{1}{20}$

ملاحظة: نسمي أيضاً كل تكرار نسبي تواتراً، وعليه نسمي أيضاً التكرار النسبي المجمع الصاعد بالتواتر المجمع الصاعد والتكرار النسبي المجمع النازل بالتواتر المجمع النازل.

• حساب التكرار والتواتر المجمعين

تمرين: تمثل قيم هذه السلسلة درجات شدة الزلازل الأكثر عنفا في العالم خلال الفترة الممتدة من سنة 1900 إلى سنة 2015 حسب مقياس ريختر.

8,8	8,8	9	8,5	8,6	9,1	8,7	9,2	8,5	9,5	9	8,6	8,6	8,5	8,5	8,5	8,8
-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

عين التكرار المجمع الصاعد والتكرار المجمع النازل لكل قيمة من قيم هذه السلسلة.

حل: لتعيين التكرار المجمع الصاعد والتكرار المجمع النازل لكل قيمة من قيم هذه السلسلة نبدأ بترتيب قيم السلسلة في جدول تكراري ترتيبا تصاعديا فنحصل على ما يلي:

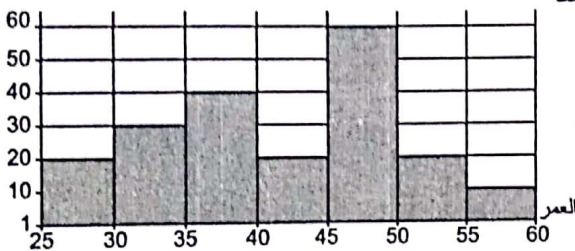
شدة الزلازل	8,5	8,6	8,7	8,8	9	9,1	9,2	9,5
التكرار	5	3	1	3	2	1	1	1
التكرار المجمع الصاعد	5	8	9	12	14	15	16	17
التكرار المجمع النازل	17	12	9	8	5	3	2	1

طريقة

• لحساب التكرار المجمع الصاعد لقيمة، نحسب مجموع تكرار هذه القيمة وتكرارات القيم الأصغر منها.

• لحساب التكرار المجمع النازل لقيمة، نحسب مجموع تكرار هذه القيمة وتكرارات القيم الأكبر منها.

التكرار



تمرين: يمثل المدرج التكراري المقابل توزيع عمال مؤسسة حسب أعمارهم a .

عين التواتر المجمع الصاعد والتواتر المجمع النازل لكل فئة.

حل: التكرار الكلي لهذه السلسلة يساوي 200.

نلخص النتائج في الجدول التالي:

العمر a	$25 \leq a < 30$	$30 \leq a < 35$	$35 \leq a < 40$	$40 \leq a < 45$	$45 \leq a < 50$	$50 \leq a < 55$	$55 \leq a \leq 60$
التكرار	20	30	40	20	60	20	10
التواتر	0,1	0,15	0,2	0,1	0,3	0,1	0,05
التواتر المجمع الصاعد	0,1	0,25	0,45	0,55	0,85	0,95	1
التواتر المجمع النازل	1	0,9	0,75	0,55	0,45	0,15	0,05

طريقة

• لحساب التواتر المجمع الصاعد لفئة نحسب مجموع تواتر هذه الفئة وتواترات الفئات التي تسبقها.

• لحساب التواتر المجمع النازل لفئة نحسب مجموع تواتر هذه الفئة وتواترات الفئات التي تليها.

دوري الآن

سجل علامات زملائك في اختبار أو فرض ثم نظمها في فئات. احسب التواتر المجمع الصاعد والتواتر المجمع النازل لكل فئة.

3 مدى سلسلة إحصائية

تعريف

مدى سلسلة إحصائية هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة لها.

ملاحظة : المدى يعطي فكرة عن تشتت قيم السلسلة.

4 وسيط سلسلة إحصائية

تعريف

وسيط سلسلة إحصائية هو قيمة تجزئ السلسلة إلى سلسلتين لهما نفس التكرار.

ملاحظات

- الوسيط ليس بالضرورة قيمة من قيم السلسلة.
- يُعبّر الوسيط Med عن السلسلة بالقول أن 50% على الأقل من قيم السلسلة هي أصغر من أو تساوي Med و 50% على الأقل من قيم السلسلة هي أكبر من أو تساوي Med.
- في حالة سلسلة إحصائية مجمعة في فئات، نبحث عن الفئة التي تشمل الوسيط والتي تسمى الفئة الوسيطة.

- إذا كان التكرار الكلي للسلسلة فردياً، أي إذا كان عدد قيم السلسلة فردياً فإن الوسيط هو القيمة المركزية لهذه السلسلة.

مثال

سجل طبيب درجة حرارة خمسة مرضى فكانت كما يلي
 $37,3^{\circ}\text{C}$ 39°C 38°C $38,7^{\circ}\text{C}$ $39,5^{\circ}\text{C}$
 أعلى درجة حرارة مسجلة هي $39,5^{\circ}\text{C}$
 أدنى درجة حرارة مسجلة هي $37,3^{\circ}\text{C}$
 لدينا $39,5 - 37,3 = 2,2$ إذن مدى هذه السلسلة هو $2,2^{\circ}\text{C}$.

مثال 1

• عدد قيم السلسلة الإحصائية المرتبة الآتية هو عدد فردي (لدينا 9 قيم).

4 5 11 11 15 17 23 23 25
 قِيم 4 الوسيط قِيم 4

الوسيط هو 15.

• عدد قيم السلسلة الإحصائية المرتبة الآتية هو عدد زوجي (لدينا 10 قيم).

2 5 7 7 9 12 13 13 20 22
 قِيم 5 الوسيط قِيم 5

كل عدد محصور بين 9 و 12 يجزئ السلسلة إلى سلسلتين لهما نفس التكرار 4.

عامة، نأخذ مركز القيمتين 9 و 12 كوسيط أي :

$$10,5 = \frac{9 + 12}{2} \text{ . الوسيط هو } 10,5.$$

(في هذه الحالة، الوسيط ليس قيمة من قيم السلسلة).

مثال 2

الجدول التالي يبين توزيع 25 شخصاً حسب أطوال قاماتهم بالمتر.

القامة t	$165 \leq t < 170$	$170 \leq t < 175$	$175 \leq t \leq 180$
لتكرار	5	6	14
التكرار المجمع لصاعد	5	11	25

عدد الأشخاص هو 25 و هو عدد فردي، الوسيط هو القيمة الثالثة عشرة في سلسلة القامات (المرتبة) وحيث أن هذه القيمة موجودة في الفئة $175 < t < 180$ فإن هذه الفئة تُسمى الفئة الوسيطة.

• تعيين وتفسير متوسط ووسيط ومدى سلسلة إحصائية

(تمرين 1 : 1) عيّن المتوسط والوسيط والمدى للسلسلة الإحصائية التالية :

3 ، 5 ، 4 ، 5 ، 11 ، 8 ، 10 ، 7 ، 4 ، 3 ، 10 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 .

(2) نضيف القيمتين 3 و 43 لهذه السلسلة، عيّن عندئذ المتوسط والوسيط والمدى. ماذا تلاحظ؟ اشرح.

(حل : 1) حساب المتوسط m :

$$m = \frac{7+6+4+3+10+3+4+7+10+8+11+5+4+5+3}{15} = \frac{90}{15} = 6$$

لحساب الوسيط Med نرتب أولا السلسلة: 3 3 3 4 4 4 5 (5) 6 7 7 8 10 10 11

الوسيط Med هو 5 لأن 5 تجزئ السلسلة إلى سلسلتين لهما نفس التكرار 7 .

المدى هو 3 - 11 أي 8 .

(2) لاحظ السلسلة الجديدة : 3 3 3 3 4 4 4 5 (5) 6 7 7 8 10 10 11 43

والوسيط لم يتغير في هذه الحالة وهو 5

متوسط السلسلة الجديدة هو: $\frac{90+3+43}{17} = 8$ ، مدى السلسلة الجديدة هو : $43 - 3 = 40$.

50% على الأقل من القيم أصغر أو تساوي الوسيط 5 و 50% على الأقل منها أكبر أو تساوي الوسيط 5.

(تمرين 2 : 1) سجلت جمعية حماية المستهلك السعر بالدينار لنفس البضاعة في N نقطة البيع .

السعر	50	51	53	54	55	56	57	58	60
التكرار	11	8	12	9	6	5	2	3	1

عيّن وسيط هذه السلسلة.

(2) سجلت نفس الجمعية السعر بالدينار لبضاعة أخرى في M نقطة البيع.

السعر	54	55	56	57	58	60
التكرار	12	18	10	8	9	3

عيّن وسيط هذه السلسلة.

(حل : 1) التكرار الكلي N يساوي 57. القيمة التي رتبها $\frac{N+1}{2}$ أي $\frac{57+1}{2}$ هي 29 أي 53 و تمثل الوسيط.

(2) التكرار الكلي M يساوي 60. القيمة التي رتبها $\frac{M}{2}$ أي $\frac{60}{2}$ هي 30 أي 55

و القيمة التي رتبها $\frac{M}{2} + 1$ أي 31 هي 56 إذن الوسيط يساوي $\frac{55+56}{2}$ أي 55,5 .

طريقة

لتعيين وسيط سلسلة تكرارها الكلي N، نرتبها ترتيبا تصاعديا أو تنازليا :

- إذا كان N فرديا فإن الوسيط يساوي القيمة التي رتبها $\frac{N+1}{2}$.

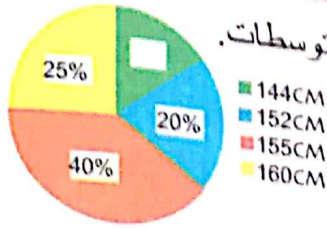
- إذا كان N زوجيا فإن الوسيط هو الوسط الحسابي للقيمتين اللتين ترتبتهما $\frac{N}{2}$ و $\frac{N}{2} + 1$.

دوري الآن

جد سلسلة إحصائية قيمها أصغر من 46 و هي قواسم مختلفة للعدد الطبيعي 225 إذا علمت أن متوسطها 15,4 ،

وسيطها 9 ، تكرارها الكلي 5، مداها 42 .

4 يمثل المخطط الدائري التالي أطوال قامات تلاميذ قسم إحدى المتوسطات.



أتم هذا المخطط ثم أتم الجدول التالي.

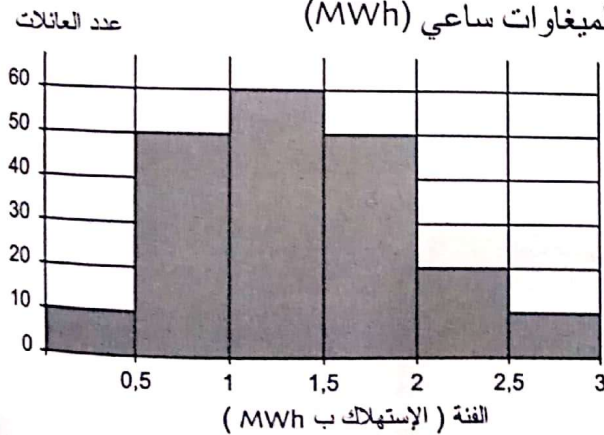
القامة	144	152	155	160
التواتر المجمع الصاعد				
التواتر المجمع النازل				

5 قامت إدارة متوسطة بسبر الآراء لمعرفة المدة التي يقضيها كل تلميذ لقطع المسافة الفاصلة بين منزله والمتوسطة فتحصلت على النتائج المقدمة في الجدول الآتي:

المدة t بالدقيقة	$5 \leq t < 10$	$10 \leq t < 15$	$15 \leq t < 20$	$20 \leq t \leq 25$
عدد التلاميذ	180	150	50	20

عين التكرار المجمع الصاعد و التكرار المجمع النازل لكل فئة.

6 يبين المدرج التكراري التالي الاستهلاك السنوي للكهرباء بمجمع سكني يضم 200 عائلة مقاسا بالميغاوات ساعي (MWh)



عين التواتر المجمع الصاعد و التواتر المجمع النازل لكل فئة.

حساب تكرارات مجمعة و تواترات مجمعة

1 إليك درجات الحرارة المسجلة بإحدى المدن خلال شهر جوان (الوحدة: °C)

33	33	32	30	32	34	34	30	30	35
36	30	32	34	33	32	32	33	35	32
34	30	30	32	34	32	30	34	32	30

(أ) ما هو عدد الأيام التي سجلت فيها درجات حرارة تفوق 34 درجة مئوية؟

(ب) ما هو عدد الأيام التي سجل فيها أقل من 34 درجة مئوية؟

(ج) ما هو عدد الأيام التي سجل فيها 32 درجة مئوية على الأقل؟

(د) ما هو عدد الأيام التي سجل فيها 32 درجة مئوية على الأكثر؟

(هـ) مثل هذه السلسلة بمخطط الأعمدة باستعمال مجداول الإكسال.

2 تحصل تلاميذ قسم على العلامات التالية:

8	10	12	19	10	13	12	9	10	13
19	8	10	12	16	10	9	12	13	13
13	10	16	10	12	9	10	13	12	10

انقل ثم أتم الجدول التالي:

العلامة	8	9	10	12	13	16	19
التكرار							
التكرار المجمع الصاعد							

3 الجدول التالي يقدم أسبابا لحوادث الطرقات

المسجلة سنة 2016 في المناطق الحضرية بالجزائر.

الطريق والمحيط	المركبة	العنصر البشري	السبب
1,08%	0,95%	97,97%	النسبة المئوية
			التواتر المجمع الصاعد
			التواتر المجمع النازل

انقل ثم أتم الجدول أعلاه.

14 يبين الجدول التالي متوسط درجات الحرارة الشهرية على مدار سنة في مدينتين «أ» و «ب» (الوحدة °C).

المدينة «أ»	المدينة «ب»	
3 -	6	جانفي
7 -	8	فيفري
2 -	10	مارس
10	14	أفريل
10	16	ماي
20	19	جوان
24	20	جويلية
28	22	أوت
21	17	سبتمبر
11	14	أكتوبر
5	8	نوفمبر
3 -	5	ديسمبر

عين لكل من المدينتين متوسطا، وسيطا، مدى درجات الحرارة. فسر هذه النتائج.

15 الجدول التالي يمثل توزيع النفقات تم جمعها على شاطئ.

الورق	الزجاج	البلاستيك	أنواع النفقات
50	40	60	الكتلة (kg)

مثل هذا الجدول بمخطط دائري باستعمال الجدول إكسال ب: - حيز الجدول التالي في ورقة إكسال.

	A	B	C
1	الورق	الزجاج	البلاستيك
2	50	40	60

- تحديد الخلايا A1، B1، C1، A2، B2، C2.

- انقر على  ثم على  واختيار . فيظهر المخطط الدائري.

16 تعطى السلسلة الإحصائية:

الفئات	$7 \leq t < 8$	$8 \leq t < 9$	$9 \leq t < 10$
التكرارات	6	1	4

(أ) عين الفئة التي تشمل الوسيط

(ب) مثل هذه السلسلة بمدرج تكراري

باستعمال البرمجية جيوجيبر إبحزر الطليبية

Histogramme({7,8,9,10},{6,1,4})

ثم الضغط على Enter.

استعمال جدول لحساب مؤشرات سلسلة

7 تعطى السلسلة الإحصائية التالية

4	10	8	4	3	2	4
---	----	---	---	---	---	---

(أ) عين مدى، وسيط و متوسط هذه السلسلة.

(ب) عين موال هذه السلسلة (هي قيمة ذات أكبر تكرار)

(ج) تأكد من نتائج السؤالين السابقين باستعمال جدول إكسال كما يلي:

• احجز السلسلة الواردة في السطر الأول من الجدول

أدناه.

	A	B	C	D	E	F	G
1	5	10	10	8	4	3	2
2							
3							
4							
5							

• احجز في الخلية B2 الدستور

=MAX(A1 : G1)-MIN(A1 : G1)

ثم انقر على ENTER

• احجز في الخلية B2 الدستور

=MEDIANE(A1:G1) ثم انقر على ENTER

• احجز في الخلية B2 الدستور

=MOYENNE(A1 : G1) ثم انقر على ENTER

• احجز في الخلية B2 الدستور

=MODE(A1 : G1) ثم انقر على ENTER.

8 اقترح سلسلة تكرارها الكلي 7 و متوسطها 7.

9 اقترح سلسلة تكرارها الكلي 7 و وسيطها 7.

10 اقترح سلسلة متوسطها 9 و مداها 16.

11 اقترح سلسلة وسيطها 20 و متوسطها 17

12 إليك سلسلة إحصائية وسيطها Med.

12	8	6	10	2	4
----	---	---	----	---	---

اقترح سلسلة أخرى لها نفس التكرار الكلي

و وسيطها 3Med.

13 عين كل السلاسل الإحصائية التي تكرارها

الكلي 3 و وسيطها 13 ومداها 8 و متوسطها يساوي وسيطها.

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرّر اختيارك.

عند الحاجة أعود إلى الصفحة	الإجابات			الأسئلة										
	(3)	(2)	(1)											
95 و 94	30	19	13	1 في الجدول الإحصائي أدناه										
				<table border="1"> <tr> <td>القيمة</td><td>7</td><td>9</td><td>14</td><td>28</td></tr> <tr> <td>التكرار</td><td>6</td><td>10</td><td>3</td><td>1</td></tr> </table>	القيمة	7	9	14	28	التكرار	6	10	3	1
القيمة	7	9	14	28										
التكرار	6	10	3	1										
				التكرار المجمع المساعد للقيمة 14 هو										
95 و 94	260	80	40	2 في الجدول الإحصائي أدناه										
				<table border="1"> <tr> <td>القيمة</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td></tr> <tr> <td>التكرار</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td></tr> </table>	القيمة	10	20	30	40	التكرار	50	60	70	80
القيمة	10	20	30	40										
التكرار	50	60	70	80										
				التكرار المجمع النازل للقيمة 40 هو										
97 و 96	40	20	30	3 وسيط السلسلة الإحصائية :										
				60 40 20 8 هو										
97 و 96	5,3	6,9	6	4 مدى السلسلة 2,8 3 5,7 8,1 هو										
97 و 96	51	50	49	5 سلسلة إحصائية مرتبة تكرارها الكلي 97.										
				وسيط هذه السلسلة هو القيمة التي رتبها...										
97	يساوي وسيطها	أكبر من وسيطها	أصغر من وسيطها	6 متوسط السلسلة 12 10 4 1 13										

أدمج تعلماتي

وضعية

إليك حصيلة الميداليات الذهبية للدول الفائزة بها خلال إحدى دورات الألعاب الأولمبية.

عدد الميداليات الذهبية	1	2	3	4	5	6	7	11	13	14	16	26	32
التكرار	11	3	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1

وسيط السلسلة : 3 ميداليات. متوسط السلسلة : 7 ميداليات.

(1) حدّد القيم التي لا تظهر في الجدول.

(2) 69% من الدول الفائزة بميداليات، تحصّلت على الأقل على ميدالية ذهبية.

ما هو عدد الدول التي تحصّلت فقط على ميداليات فضية أو برونزية؟ (نعطى قيمة مقربة إلى الوحدة)

تحليل الوضعية

قراءة الوضعية وفهمها: • فهم وتحليل النص المكتوب • عمّ يتحدث النص؟

• رتب المعطيات ثم حدّد التعليم (أو التعليمات).

تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: • ما هي المعطيات التي تساعدني في البحث عن القيم المخفية

في الجدول؟ • ما هو الإجراء المناسب الذي استعمله؟

تنفيذ استراتيجية الحل المختارة: • استعمال الوسيط. • استعمال الوسط الحسابي وحل معادلة.

• استعمال «أخذ نسبة من عدد» وحل معادلة. • تحرير الحل والشرح بجمل واضحة.

21 الجدول التالي متعلق بالعلامات التي تحصل عليها تلاميذ قسم في اختبار الرياضيات.

العلامة	8,5	10	12,5	14	16,5
التكرار المجمع الصاعد	3	13	22	29	30

عين التواتر المجمع الصاعد و التواتر المجمع النازل لكل علامة من هذه العلامات.

22 معدل سلسلة علامات قسم في اختبار هو 11,5 وسيطها 11.

(أ) حذفت أصغر علامة وهي 4 التي تحصل عليها تلميذ واحد وأكبر علامة وهي 19 التي تحصل عليها كذلك تلميذ واحد.

ما هو معدل العلامات وسيطها بعد هذا الحذف؟
(ب) حذفت فقط أكبر علامة وهي 19 التي تحصل عليها تلميذ واحد وأصبح معدل العلامات 11,25.
ما هو عدد تلاميذ هذا القسم؟

23 استعمل للمسات (M+), (M-), (MR), (CE/C), = لحاسبة لتعيين متوسط السلسلة الإحصائية التالية:

القيم	97	104	99
التكرار	2	3	5

24 عندما نحجز الدستور =ALEA() في خلية من صفحة مجداول و ننقر على اللمسة ENTER يظهر عدد عشوائي a حيث $0 \leq a < 1$.
كل نقر على اللمسة F9 يُظهر عددا عشوائيا آخر ينتمي إلى نفس المجال.

(أ) افتح صفحة إكسال و احجز في الخلية A1 الدستور =ALEA() ثم انقر على ENTER

(ب) حدد A1 ثم اسحب الفأرة من A1 إلى A50 لتتوصل على سلسلة تكرارها الكلي 50.
احسب مدى، وسيط و متوسط هذه السلسلة.

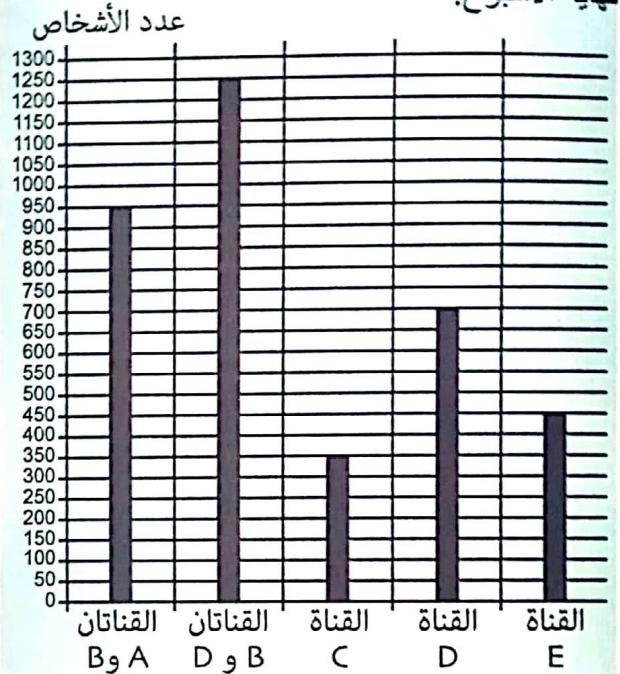
17 عين خمس سلاسل إحصائية التكرار الكلي لكل منها 3 و أيضا في كل منها المدى و المتوسط والوسيط متساوية.

18 إليك سلسلة أطوال أوتار خمسة مثلثات قائمة (بالسنتيمتر):

$\sqrt{12}$ ، $4\sqrt{3}$ ، $\sqrt{75}$ ، $6\sqrt{3}$ ، $\sqrt{27}$.
عين مدى، وسيط و متوسط هذه السلسلة.

19 يمثل المخطط بالأعمدة التالي توزيع مجموعة

أشخاص حسب القنوات التلفزيونية التي شاهدوها في نهاية الأسبوع.



انقل ثم أتمم الجدول التالي:

القناة	A	B	C	D	E
عدد الأشخاص					
التواتر					
التواتر المجمع الصاعد					
التواتر المجمع النازل					

20 وسيط السلسلة الإحصائية المعطاة أدناه يساوي 6 وتكرارها الكلي هو 10.

القيمة	4	5	8	12
التكرار	3	a	b	4

احسب كلا من التكرارين a و b ؟

ترتيب سلسلة إحصائية باستعمال Excel

	A	B	C	D	E	F
1	12,5					
2	8,5					
3	11					
4	14					
5	13,5					
6	10					

رتب، باستعمال مجلد إكسل، قيم السلسلة

12,5، 8,5، 14، 11، 13,5، 10.

(1) افتح ورقة Excel و احجز القيم

الظاهرة على الورقة المقابلة:

(2) حدد الخلايا A1، A2، A3، A4، A5، A6.

 Trier du plus petit au plus grand

(3) انقر على  ثم انقر على

حساب التكرارات المجموعة الصاعدة و التكرارات المجموعة النازلة باستعمال Excel

لاستعمال مجلد إكسل، في حساب التكرارات المجموعة الصاعدة (أو النازلة):

	A	B	C	D
1	علامات تلميذ	تكرار	تكرار مجموع تصاعد	تكرار مجموع تنازل
2	9,5	5		
3	10	7		
4	12,5	8		
5	13	3		
6	14,5	4		
7	15	2		
8	17	1		

افتح ورقة Excel و احجز القيم

الظاهرة على الورقة المقابلة:

حساب التكرار الكلي

احجز في الخلية A10 : التكرار الكلي و في الخلية B10 : $=SOMME(B2:B8)$

ثم انقر على اللمسة **ENTER**.

حساب التكرارات المجموعة الصاعدة والنازلة

(أ) احجز في الخلية C2 : $=B2$ ثم انقر على **ENTER**.

واحجز في الخلية C3 : $=C2+B3$ ثم انقر على **ENTER**.

(ب) احجز في الخلية D2 : $=B10$ ثم انقر على اللمسة **F4** ثم على **ENTER** فيظهر **\$B\$10**.

احجز في الخلية D3 : $=D2-B2$ وانقر على **ENTER**.

(ج) حدد الخلية C3 و ضع عليها الفأرة حتى يظهر **12** وانقر مرتين على **+**.

(د) حدد الخلية D3 و ضع عليها الفأرة حتى يظهر **25** وانقر مرتين على **+**.

دوري الآن

إليك توزيع 40 تلميذا حسب أطوال قاماتهم بالسنتيمتر.

أطول القامات	154	156	158	159	160	162	163	165
التكرار	2	2	3	3	5	6	9	10

احجز هذه السلسلة في العمودين A و B من صفحة إكسل.

استعمل الطلبات المناسبة لحساب التكرار المجمع الصاعد والتكرار المجمع النازل لكل قامة في العمودين C و D.

احسب وسيط قامات هؤلاء التلاميذ باستعمال الطلبية MEDIANE في مجلد جيو جيبيرا.